

Avis Technique 6 / 13-2133

Annule et remplace l'Avis Technique 6 / 10-1909

Coffre PVC

*Coffre de volet roulant
Roller shutter box
Rolladenkasten*

S762 - S762 Plus - 190 NT

Titulaire : Rehau SA
Rehau Western Europe
Place Cisse
FR-57343 Morhange Cedex

Tél. : 03 87 05 50 41
Fax : 03 87 05 50 93
E-mail : fenetre@rehau.com
Internet : www.rehau.fr

Commission chargée de formuler des Avis Techniques
(arrêté du 21 mars 2012)

Groupe Spécialisé n° 6

Composants de baie, vitrages

Vu pour enregistrement le 19 septembre 2013



Secrétariat de la commission des Avis Techniques
CSTB, 84 avenue Jean Jaurès, Champs sur Marne, FR-77447 Marne la Vallée Cedex 2
Tél. : 01 64 68 82 82 - Fax : 01 60 05 70 37 - Internet : www.cstb.fr

Le Groupe Spécialisé n° 6 « Composants de baie, vitrages » de la Commission chargée de formuler les Avis Techniques a examiné, le 28 mars 2013, les coffres de volet roulant S762 - S762 Plus - 190 NT présenté par la société Rehau SA. Il a formulé, sur ce système, l'Avis Technique ci-après qui est délivré pour des utilisations en France européenne. Ce document annule et remplace l'Avis Technique 6/10-1909.

1. Définition succincte

1.1 Description succincte

Le procédé S762 - S762 Plus - 190 NT comprend quatre coffres de volet roulant réalisés à partir de profilés PVC extrudés de coloris blanc, beige ou gris. Ce procédé est destiné à être posé en traverse haute des menuiseries.

Les dimensions maximales de mise en œuvre sont définies dans le Dossier Technique.

Cet Avis Technique ne vise pas la fermeture qui relève des normes : NF EN 13-659, NF EN 12-194, NF EN 13-527, NF EN 1932, NF EN 13-125, NF EN 14201, NF EN 14202, NF EN 14203 et de la marque NF « Fermetures ».

1.2 Identification

1.2.1 Profilés

Les profilés PVC extrudés par la société Rehau SA à Morhange (FR-57), sont marqués à la fabrication d'un repère indiquant l'année de fabrication, le jour, l'équipe, le lieu de l'extrusion et la référence de la composition vinylique, ainsi que du sigle CSTB.

Les coulisses formant fourrure d'épaisseur (Art. 619023, 283629, 281399, 637836, 969053, 618007, 280505, 619053, 283649, 281429, 637866, 633264) sont marquées à la fabrication, selon les prescriptions de marquage précisées dans les règles de certification « NF-Profilés de fenêtres en PVC (NF 126) ».

Les autres coulisses sont marquées de la même manière que les planches de coffre.

1.2.2 Coffres

Les fabrications certifiées sont identifiées par le marquage de certification, les autres n'ont pas d'identification prévue.

2. AVIS

2.1 Domaine d'emploi accepté

Il est identique au domaine proposé, pour des conditions de conception conformes au *paragraphe 2.31* : en menuiserie extérieure PVC, bois ou aluminium, la fixation se faisant principalement sur la menuiserie elle-même, la mise en œuvre se faisant derrière linteau, en sous-face de dalle :

- en applique intérieure dans : des murs en maçonnerie ou en béton, de type « monomur »,
- en tableau avec isolation par l'intérieur dans : des murs en maçonnerie ou en béton, des ossatures bois, de type « monomur »,
- en rénovation sur dormant existant,
- en tableau avec isolation par l'extérieur dans : des murs en maçonnerie ou en béton, des ossatures bois ou métallique, des monomur.

Pour chaque domaine d'emploi de l'ensemble « coffre + fenêtre extérieure », le Document Technique d'Application de la fenêtre doit viser explicitement l'emploi considéré.

2.2 Appréciation sur le procédé

2.2.1 Satisfaction aux lois et règlements en vigueur et autres qualités d'aptitude à l'emploi

Stabilité

Le procédé de coffres S762 - S762 Plus - 190 NT présente une résistance mécanique permettant de satisfaire aux dispositions spécifiques concernant les ensembles menuisés et relatives à la résistance sous les charges dues au vent, bien que ne participant pas à la rigidité de la traverse haute, sauf si la sous-face est elle-même renforcée.

Prévention des accidents, maîtrise des accidents et maîtrise des risques lors de la mise en œuvre et de l'entretien

Le procédé dispose de Fiches de Données de Sécurité (FDS). L'objet de la FDS est d'informer l'utilisateur de ce procédé sur les dangers liés à son utilisation et sur les mesures préventives à adopter pour les éviter, notamment par le port d'équipements de protection individuelle (EPI). La FDS est disponible à la société Rehau SA.

Données environnementales et sanitaires

Il existe une FDES mentionnée au *paragraphe C1* du Dossier Technique. Il est rappelé que cette FDES n'entre pas dans le champ d'examen d'aptitude à l'emploi du procédé.

Sécurité au feu

a) Résistance au feu

Pour l'emploi dans les façades devant respecter la règle de « C+D » relative à la propagation du feu, le procédé de coffres S762 - S762 Plus - 190 NT ne doit pas être pris en compte dans le calcul de la valeur de l'indice du C.

b) Réaction au feu

Le classement de réaction au feu des profilés PVC n'a pas été fourni.

Pour les produits classés M3 ou D-s3, d0 ou M4, il est important de s'assurer de leur conformité vis-à-vis de la réglementation de sécurité incendie.

Classement de réaction au feu des isolants en mousse de mélamine : M1 (procès-verbal de classement du LNE n° N021186 - DE/1).

Perméabilité à l'air

Dans des conditions satisfaisantes de fabrication, la perméabilité à l'air du procédé de coffres S762 - S762 Plus - 190 NT est satisfaisante vis-à-vis de la réglementation.

Cependant, il conviendra de s'assurer que la perméabilité à l'air des coffres reste compatible en regard des exigences de la RT 2012.

En fonction du classement vis-à-vis de la perméabilité à l'air des coffres, établi selon la NF P 20-302, le débit de fuite maximum sous une différence de pression de 4 Pa obtenu par extrapolation est :

- Classe C2 : 0,79 m³/h.m,
- Classe C3 : 0,26 m³/h.m,
- Classe C4 : 0,08 m³/h.m.

Ces débits sont à mettre en regard de l'exigence de l'article 20 de l'arrêté du 24 mai 2006 et celles de l'article 17 de l'arrêté du 26 octobre 2010 (dès lors qu'il sera applicable) relatif aux caractéristiques thermiques des bâtiments nouveaux et parties nouvelles de bâtiment, ainsi que dans le cadre des constructions BBC.

Isolation thermique

Le procédé de coffres S762 - S762 Plus - 190 NT avec isolation thermique, permet de limiter les déperditions thermiques au droit de la surface apparente à des valeurs au moins équivalentes à celles concernant les fenêtres qui lui sont associées.

En cas de mise en œuvre dans les bâtiments existants relevant de la RT existant élément par élément, le coefficient de transmission

thermique des coffres « **Uc** » devra être inférieur ou égal à 3 W/(m².K).

Le coefficient surfacique moyen « **Uc** » (W/m².K) peut être calculé au moyen des expressions des *tableaux 1 et 2* de l'AVIS.

Isolation acoustique

Des mesures de l'isolement acoustique normalisé $D_{n,e,w} + C_{tr}$ (en dB) permettent de caractériser les performances des différentes solutions acoustiques du procédé. Ces essais peuvent être réalisés dans le cadre du label Acotherm du bloc-baie.

2.22 Durabilité - Entretien

Matière

Les compositions vinyliques employées et la qualité de la fabrication des profilés, régulièrement autocontrôlée, sont de nature à permettre la réalisation, de coffres durables avec un entretien réduit limité au nettoyage.

Le démontage de la trappe de visite permettant l'accessibilité au mécanisme du coffre peut se faire sans difficulté. Grâce à un système tiroirs extractibles ou d'embouts escamotables, la dépose de l'axe de tablier est aisée.

La fixation des mécanismes sur les coffres est compatible avec les efforts engendrés par le fonctionnement des volets.

Les consoles en ASA et les joues en ABS, bien que peu exposées au rayonnement UV, peuvent présenter un vieillissement chromatique par rapport aux profilés PVC. Il ne s'agit que d'une altération d'aspect.

2.23 Fabrication

Profilés

Les dispositions prises par la société Rehau SA sont propres à assurer la constance de qualité des profilés. Leur autocontrôle de fabrication fait l'objet d'un suivi par le CSTB et ils sont marqués.

Les coulisses formant fourrures d'épaisseur font l'objet de la marque « NF-Profilés de fenêtres en PVC (NF 126) ».

L'autocontrôle de fabrication des autres profilés fait l'objet d'un suivi par le CSTB et ils sont marqués.

Coffre

Elle est effectuée, soit par un fabricant de fermetures, soit par le menuisier.

2.24 Mise en œuvre

La présence des coffres S762 - S762 Plus - 190 NT n'engendre pas de difficulté particulière dans la pose des fenêtres.

La mise en place des coffres S762 - S762 Plus - 190 NT sur la menuiserie s'effectue sans difficulté par patte de fixation en extrémité, collage et/ou vissage de la sous-face sur la traverse haute du dormant.

2.3 Cahier des Prescriptions Techniques

2.31 Conditions de conception

Le choix de la taille du caisson est fait en fonction du diamètre d'enroulement du tablier et du choix de la manœuvre.

2.32 Conditions de fabrication

Profilés

Les références et les codes d'homologation des compositions vinyliques utilisées sont celles du *tableau 3* de l'AVIS.

Les coulisses formant fourrure d'épaisseur font l'objet du marquage de précision dans les règles de certification « NF-Profilés de fenêtres en PVC (NF 126) ». Les autres profilés doivent faire l'objet d'un autocontrôle dont les résultats sont consignés sur registre.

La régularité, l'efficacité et les conclusions de cet autocontrôle seront vérifiées régulièrement par le CSTB.

La matière souple grise coextrudée sur les trappes de visite Art. 626234 et 626244 a une composition homologuée, dont le code CSTB est A461.

Coffres

Les opérations d'usinage et d'assemblage des coffres doivent être effectuées en atelier, en respectant les règles habituelles relatives à la mise en œuvre de profilés PVC.

Les coulisses PVC sont fixées au dormant par vissage ou clippage, complété par un collage ; la coulisse Art. 623689 peut être également vissée. Les types de fixation des coulisses sont repris au *tableau 2* annexé au Dossier Technique.

2.33 Mise en œuvre

La mise en place des coffres sur la menuiserie doit être réalisée conformément aux conditions définies dans le Dossier Technique, par :

- En travaux neufs :
 - par clippage de pattes de fixation, pour les coffres C160 Plus - C190 Plus et C230, ces pattes étant ensuite vissées dans les coulisses,
 - par clippage de pattes acier dans les joues d'extrémité, pour le coffre 190 NT, et vissées sur les dormants verticaux ;

- En travaux de rénovation :
 - par vissage de la console primaire, pour les coffres C160 Plus et C190 Plus,
 - par pattes métalliques pour le coffre C230.

Sur la longueur, la fixation est effectuée par :

- Cas de la face côté lisse :
 - collage pour les coffres montés sur des menuiseries PVC de largeur inférieure ou égale à 1,60 m (tableau),
 - vissage tous les 0,30 m pour des largeurs supérieures à 1,60 m ou pour des coffres montés sur des menuiseries en matériau autre qu'en PVC.
- Cas de la face côté rainure :
 - collage pour des coffres montés sur des menuiseries PVC de largeurs inférieures ou égales à 1,80 m (tableau),
 - vissage tous les 0,30 m pour les autres cas.

Dans le cas d'une fixation depuis la feuillure du dormant :

- la position du renfort de sous-face doit permettre à la pointe des vis de ne pas dépasser à l'intérieur du coffre,
- la position du renfort de dormant doit permettre l'appui de la tête de vis.

La mise en place de l'ensemble coffre + menuiserie doit être réalisée conformément au document « Conditions générales de mise en œuvre en travaux neufs et sur dormants existants des menuiseries PVC faisant l'objet d'un Avis Technique » (*Cahier du CSTB 3521* de juillet 2005).

Le coffre doit être mis en place sur une fenêtre dont la traverse haute du dormant associé à la sous-face présente une rigidité suffisante pour que la flèche de cet élément reste inférieure au 1/150^{ème} de la portée sous la pression de déformation P1 du site, telle que définie dans la norme FD DTU 36.5 P3 sans pour autant dépasser 15 mm sous 800 Pa.

Conclusions

Appréciation globale

L'utilisation de ce procédé dans le domaine d'emploi proposé et complété par le Cahier des Prescriptions Techniques, est appréciée favorablement.

Validité

Jusqu'au 30 avril 2015.

Pour le Groupe Spécialisé n° 6
Le Président
Pierre MARTIN

3. Remarques complémentaires du Groupe Spécialisé

Cette révision voit principalement la substitution de deux nouvelles matières vinyliques (beige et gris), l'ajout de nouveaux profilés, d'une coquille isolante optionnelle des capots du coffre C190 Plus.

Le Rapporteur du Groupe Spécialisé n° 6
Hubert LAGIER

Tableau 1 – Coefficient surfacique moyen U_c ($W/m^2.K$) - Coffre avec isolant thermique uniquement (1) (2)

Coffres	Avec renfort métallique			Sans renfort métallique		
	En plaque (PSE 20 kg/m ³)	En coquille (PSE 30 kg/m ³)	Sans isolant	En plaque (PSE 20 kg/m ³)	En coquille (PSE 30 kg/m ³)	Sans isolant
C230	1,63 + (0,810/Lc)	1,27 + (0,810/Lc)	2,07 + (0,947/Lc)	1,54 + (0,810/Lc)	1,18 + (0,810/Lc)	1,98 + (0,947/Lc)
C160 Plus	1,40 + (0,508/Lc)	1,12 + (0,508/Lc)	2,05 + (0,508/Lc)	1,38 + (0,508/Lc)	1,10 + (0,508/Lc)	2,03 + (0,508/Lc)
C190 Plus	1,74 + (0,591/Lc)	1,31 + (0,591/Lc) (3)	2,20 + (0,721/Lc)	1,66 + (0,591/Lc)	1,22 + (0,591/Lc) (3)	2,12 + (0,721/Lc)
190 NT	1,74 + (0,591/Lc)	1,31 + (0,591/Lc)	2,20 + (0,721/Lc)	1,66 + (0,591/Lc)	1,22 + (0,591/Lc)	2,12 + (0,721/Lc)

Lc étant la longueur du coffre exprimée en mètre, et la surface de référence étant par ailleurs celle de la projection du coffre sur un plan vertical.

Le renforcement du coffre ne comprend pas le plat acier sur la sous-face.

Pour ce tableau 1, il n'y a d'isolation thermique sur les capots, à l'exception du renvoi (2) ci-dessous.

(1) Conductivité thermique utile (λ_{UTILE}) : 42 ou 39 mW/(m.K) selon la densité du polystyrène expansé.

(2) Les formules de calcul ont été déterminées avec un coffre en sous-face lisse, et un complexe isolant intérieur de 100 mm.

(3) Coffre C190 Plus avec coquille isolante des capots : 1,22 + (0,348/Lc) sans renfort métallique et 1,31 + (0,348/Lc) avec renfort.

Tableau 2 – Coefficient surfacique moyen « U_c » ($W/m^2.K$) - Coffre avec isolant thermique et acoustique (1) (2)

Coffres	Avec renfort métallique				Sans renfort métallique			
	Mousse de mélamine + masse lourde			Sans isolant	Mousse de mélamine + masse lourde			Sans isolant
	masse 8 kg/m ² sur la trappe visite	3 côtés	masse 10 kg/m ² 3 côtés (3)		masse 8 kg/m ² sur la trappe visite	3 côtés	masse 10 kg/m ² 3 côtés (3)	
C230	1,64 + (0,813/Lc)	1,48 + (0,813/Lc)	1,49 + (0,813/Lc)	2,07 + (0,947/Lc)	1,56 + (0,813/Lc)	1,38 + (0,810/Lc)	1,40 + (0,813/Lc)	1,98 + (0,947/Lc)
C160 Plus	1,45 + (0,508/Lc)	1,22 + (0,508/Lc)		2,05 + (0,508/Lc)	1,43 + (0,508/Lc)	1,20 + (0,508/Lc)		2,03 + (0,508/Lc)
C190 Plus	1,76 + (0,592/Lc)	1,62 + (0,592/Lc)		2,20 + (0,721/Lc)	1,67 + (0,592/Lc)	1,53 + (0,592/Lc)		2,12 + (0,721/Lc)
190 NT	1,76 + (0,592/Lc)	1,62 + (0,592/Lc)		2,20 + (0,721/Lc)	1,67 + (0,592/Lc)	1,53 + (0,592/Lc)		2,12 + (0,721/Lc)

Lc étant la longueur du coffre exprimée en mètre, et la surface de référence étant par ailleurs celle de la projection du coffre sur un plan vertical.

Le renforcement du coffre ne comprend pas le plat acier sur la sous-face.

Pour ce tableau 2, il n'y a d'isolation thermique sur les capots.

(1) Conductivité thermique utile (λ_{UTILE}) : 34 mW/(m.K) pour la mousse de mélamine associée à sa masse lourde.

(2) Les formules de calcul ont été déterminées avec un coffre en sous-face lisse, et un complexe isolant intérieur de 100 mm.

(3) Isolation acoustique renforcée.

Tableau 3 – Compositions vinyliques

Caractéristiques	1406.6 beige RAL 1013	1406.6 GRIS 67294	1406-6	1406-7	1406-8
Code d'homologation CSTB	307	306	198	264	310
Coloris	Beige	Gris	Blanc	Blanc	Blanc

Dossier Technique

établi par le demandeur

A. Description

1. Principe

Les coffres de volet roulant S762 - S762 Plus - 190 NT sont réalisés avec des profilés double paroi en PVC rigide de coloris blanc, beige et gris et destinés à recevoir des volets roulants à commande manuelle ou électrique.

Ce procédé comprend les coffres de volet roulant :

- gamme S762 : coffre C230,
- gamme S762 Plus : coffres C160 Plus et C190 Plus,
- et le coffre 190 NT.

Les coffres sont adaptables avec toutes menuiseries dont la traverse haute permet une liaison mécanique étanche avec leur sous-face. Le cas échéant, il peut être effectué une mise en forme spécifique du dormant.

Les coffres sont constitués d'une sous-face, d'une planche supérieure et d'une trappe de visite démontable permettant l'accessibilité au mécanisme.

2. La gamme

Les gammes S762 et S762 Plus présentent trois coffres :

Coffres	Dimensions extérieures (mm) Hauteur x Profondeur	Dimensions intérieures (mm) Hauteur x Profondeur	Diamètre géométrique intérieur (mm)
C160 Plus	167 x 192	144 x 158	137
C190 Plus	190 x 222	167 x 188	167
C230	230 x 272	200 x 221	200

Ces coffres sont complétés par le coffre 190 NT :

Coffre	Dimensions extérieures (mm) Hauteur x Profondeur	Dimensions intérieures (mm) Hauteur x Profondeur	Diamètre géométrique intérieur (mm)
190 NT	190 x 222	167 x 188	167

Le diamètre d'enroulement du tablier doit tenir compte des jeux périphériques assurant le débit et le bon fonctionnement des grilles de ventilation.

3. Matériaux

3.1 Profilés PVC

Les profilés sont extrudés à partir des compositions vinyliques : 1406-6, PVC 1406-7, 1406.8, 1406.6 beige RAL 1013 et 1406.6 GRIS 67294.

3.11 Profilés de coffre

- Planche extérieure (face avant) : Art. 637816, 616727 et 616286.
- Planche intérieure (trappe de visite) :
 - Art. 616168,
 - avec matière souple coextrudée (grise), matière homologuée CSTB (code A461) : Art. 626234 et 626244 ;
- Sous-face (fond de coffre) : Art. 637786, 616717 et 616296.
- Face supérieure (dessus de coffre) : Art. 637796, 616737 et 616306.
- Habillages intérieurs pour réhabilitation : Art. 606803, 616253 et 606973.
- Profilé pour finition : Art. 266449.
- Habillage intérieur : Art. 560370.
- Butée de positionnement : Art. 637876 et 637886.
- Coulissses :
 - formant fourrure d'épaisseur (PVC) :

- Art. 619023, 283629 et 281399 (pour complexe d'isolation d'épaisseur 100 mm),
- Art. 637836 et art. 969053 (pour complexe d'isolation d'épaisseur 120 mm),
- Art. 618007, 280505,
- Art. 637866 et 633264 (pour coulisse double et réhausse),
- Art. 619053, 283649 et 281429 (pour coulisse réhabilitation),
- pour monobloc :
 - Art. 619043, 283639, 281419, 623679, 204353 et 204059 (coulisses tronquées monoblocs),
 - Art. 623689 (coulisse réhabilitation).

3.12 Profilés métalliques

- Renfort de sous-face, acier galvanisé Z 275 (norme NF EN 10327) : Art. 266639, 249456, 249805, 249948 ;
- Nez de coffre en aluminium : Art. 266429 ;
- Coulisse pour monobloc : Art. 266519 ;
- Pattes de fixation latérales, protection contre la corrosion grade 3 (norme NF EN 1670) :
 - coffre C230, pattes vissées : Art. 246145 (en réhabilitation) et 246165 (surlongueur),
 - pattes clippées : Art. 246155,
 - coffre 190 NT : Art. 202056.
- Patte de fixation acier galvanisé Z 275 (norme NF EN 10327) : Art. 255187.

3.13 Profilés pour garniture d'étanchéité

- Joints brosses pour la façade extérieure : Art. 253792 ;
- Lèvres coextrudées et possibilité de joint brosse pour les coulisses Art. 619023, 283629, 281399, 637836, 969053, 618007, 280505, 637866, 619053, 283649, 281429, 619043, 283639, 281419 et 266519 ;
- Réducteurs de feuilure pour coulisse (PVC) : Art. 240262 et 619056.

3.14 Isolation thermique et phonique

- Plaque polystyrène expansé (blanc) de masse volumique nominale 20 kg/m³ ($\lambda_{\text{UTILE}} = 42 \text{ mW/m.K}$) : Art. 249553 et 266579 ;
- Plaque polystyrène expansé (graphité) pour capots (coffre C190 Plus) de masse volumique nominale 23 kg/m³ ($\lambda_{\text{UTILE}} = 31 \text{ mW/m.K}$) : Art. 209542 ;
- Coquille de polystyrène expansé (blanc) de masse volumique nominale 30 kg/m³ ($\lambda_{\text{UTILE}} = 39 \text{ mW/m.K}$) : Art. 235724 et 235664 ;
- Coquille de polystyrène expansé (graphité) de masse volumique nominale 23 kg/m³ ($\lambda_{\text{UTILE}} = 31 \text{ mW/m.K}$) : Art. 209541 ;
- Mousse de mélamine à cellules ouvertes associée à une couche bitumineuse de masse surfacique 8 à 10 kg/m² ($\lambda_{\text{UTILE}} = 34 \text{ mW/m.K}$) pouvant être fournis par la société Soprema SAS - division Silent Way (67-Saverne). Fixation par adhésif complété par vissage (vis à tête large) tous les 10 cm en traverse haute pour le coffre C230.

3.15 Accessoires

- Sabot pour coulisse fourrure (thermoplastique souple) : Art. 266479 (pour complexe d'isolation d'épaisseur 100 mm) et 266489 (pour complexe d'isolation d'épaisseur 120 mm) ;
- Patte de maintien (polyamide chargé) : Art. 284759 (C160 Plus), 284760 (C190 Plus et C230) ;
- Passes-caissons, cache (PVC) :
 - neuf sangle : Art. 241589 (C160 Plus, C 190 Plus et C230),
 - réhabilitation sangle : Art. 237126 (C160 Plus) et 237136 (C190 Plus),
 - neuf treuil : Art. 243956 (C160 Plus, C190 Plus et C230),
 - réhabilitation treuil : Art. 243966 (C230), 248923 (C160 Plus) et 249565 (C190 Plus),
 - cache opposé à la manœuvre : Art. 266569 et 241726 (neuf), 266619 (réhabilitation) ;

- Profil support d'étanchéité (PVC) : Art. 561007 ;
- Entretoise (polyamide chargé) : Art. 244920 ;
- Tulipes réhabilitations (ASA) : Art. 285960 (C230) et 249426 (C160 Plus) ;
- Embouts de jonction pour dormant monobloc : Art. 304849 (pour sous-face rainurée côté intérieur coffre), 211785 (pour sous-face lisse côté intérieur coffre) ;
- Console primaire (ASA) : Art. 266698 et 249216 ;
- Console primaire neuf (ASA) : Art. 204383 (C190 Plus) ;
- Console primaire réhabilitation (ASA) : Art. 204384 (C190 Plus) ;
- Console secondaire (polyamide) : Art. 285952, 249226, 285951 ;
- Flasque acier + tulipe (acier galvanisé + POM) : Art. 201986 (pour sous-face rainurée côté intérieur coffre), 211785 (pour sous-face lisse côté intérieur coffre) ;
- Joue d'extrémité intégrant la manœuvre (ABS) : Art. 201906 et 201916 (treuil), 201926 et 201936 (moteur), 201946 et 201956 (sangle), 201966 et 201976 (opposé à la manœuvre) ;
- Capot de finition (ASA) :
 - neuf : Art. 249119 (C230), 249246 (C160 Plus), 203931 - 203941 et 249715 (C190 Plus),
 - réhabilitation : Art. 249129 - 249139 et 249149 (C230), 249276 - 249286 et 249296 (C160 Plus), 249745 - 249755 et 249765 (C190 Plus) ;
- Tiroirs de manœuvre neuf :
 - treuil : Art. 285527 (C230 G) - 285530 (C230 D) et 285525 (C160 Plus G et C190 Plus G) - 285526 (C160 Plus D et C190 Plus D),
 - sangle : Art. 266439 (C230) et 249515 (C160 Plus et C190 Plus),
 - opposé à la manœuvre (vide) : Art. 266339 (230) et 249465 (C160 Plus et C190 Plus),
 - moteur : Art. 236562 (C230) et 236552 (C160 Plus et C190 Plus) (tiroir côté moteur), 236582 (C230) et 236572 (C160 Plus et C190 Plus) (tiroir opposé au moteur),
 - chaînette : Art. 233867 (C230 G) - 233877 (C230 D), 233827 (C160 Plus G) - 233837 (C160 Plus D) et 233847 (C190 Plus G) - 233857 (C190 Plus D) ;
- Tiroirs de manœuvre réhabilitation :
 - treuil : Art. 206455 (C160 Plus et C190 Plus), 266389 (C230),
 - sangle : Art. 206475 (C160 Plus et C190 Plus),
 - opposé à la manœuvre (vide) : Art. 206465 (C160 Plus et C190 Plus), 266419 (C230),
 - chaînette : Art. 249902 (C160 Plus et C190 Plus),
 - opérateur électrique : Art. 249405 (C160 Plus et C190 Plus) et 250615 (C230) ;
- Embouts plats de trappe de visite : Art. 246928 (C230), 286988 (C160 Plus) et 286991 (C190 Plus et 190 NT) ;
- Consoles intermédiaires :
 - tablier un axe : Art 266818 - 244346 (C230), 249825 - 244326 - 249635 (C160 Plus - C190 Plus et 190 NT),
 - tablier deux axes : Art 266808 (C230) et 249625 (C160 Plus - C190 Plus et 190 NT).

4. Composition

Voir *tableau 1* en annexe du Dossier Technique.

5. Éléments

5.1 Coffre et volet roulant

Composé de quatre planches PVC rigide double parois assemblées de fil entre-elles par clippage et obturées à chaque extrémité par les consoles munies de capots et par un embout pour la trappe de visite.

Pour le coffre 190 NT, les planches PVC sont obturées à chaque extrémité par des joues.

La face intérieure verticale est déclippable et forme trappe de visite.

La sous-face rainurée permet de recevoir des profilés de gamme REHAU, et d'autres gammes de 60 mm par emboîtement.

Pour les autres dormants, le retournement de la sous-face, sous-face lisse, permet une fixation sur une face lisse.

5.11 Embout (console et capot)

Les embouts sont constitués par une console primaire en ASA vissée aux extrémités des planches de coffre. Cette console reçoit par clippage un capot de finition (droit pour le neuf, en forme pour la rénovation), un tiroir support du mécanisme ainsi qu'une patte de fixation à introduire dans la coulisse (uniquement pour la rénovation).

Dans le cas de la rénovation, pour les coffres C160 Plus et C230, les consoles primaires reçoivent également une tulipe. Pour le coffre C190 Plus, la tulipe fait partie de la console primaire.

5.12 Console secondaire

Ces consoles sont destinées à une pose en neuf.

Elles sont soit immobilisées par des entretoises crantées, soit vissées dans les planches du coffre (cas de la sur-longueur).

Elles comportent une tulipe intégrée et reçoivent une patte de fixation à introduire dans la coulisse.

5.13 Joues d'extrémité - coffre 190 NT

Elles sont vissées aux extrémités du coffre 190 NT dans les canaux de vissage des profilés de sous-face, face avant et face supérieure.

Elles reçoivent par clippage les pattes de fixation latérales en acier.

Les joues supportent le mécanisme du volet roulant par l'intermédiaire d'un palier (treuil, sangle, opposé manœuvre), ou d'une plaque support (version moteur), et sont vissés dans les planches supérieures et sous-face du coffre.

5.14 Console intermédiaire

Le coffre peut recevoir plusieurs tabliers.

La console intermédiaire peut être réalisée par la mise dos à dos de deux consoles secondaires vissées sur le lambrequin et la sous-face.

Ces consoles comportent des tulipes intégrées et reçoivent un tiroir spécifique ainsi qu'une patte de fixation à introduire dans la coulisse double.

5.15 Tulipes

a) Gammes S762 - S72 Plus en réhabilitation :

Coffre C160 Plus et C230, les tulipes sont clippées sur les consoles primaires.

Pour le coffre C190 Plus, la tulipe est intégrée lors de l'injection à la console primaire.

b) Gammes S762 - S72 Plus en neuf :

Les tulipes sont intégrées aux consoles secondaires lors de l'injection.

c) Coffre 190 NT :

Les tulipes sont clippées sur les flasques en acier.

5.16 Axe du volet

L'extraction de l'axe peut se faire grâce aux tiroirs ou des embouts d'axe télescopiques.

5.2 Coulisses

Les coulisses Art. 619023, 283629, 281399, 637836, 969053, 618007, 280505, 619053, 283649, 281429, 637866 et 633264 peuvent faire office de fourrure d'épaisseur.

Les autres coulisses sont utilisées, soit en double coulisse, soit en coulisse de rénovation ou à fixer sur dormant monobloc.

Pour les coulisses faisant office de fourrure d'épaisseur :

- Une étanchéité au mastic est à réaliser dans une gorge de la coulisse avant assemblage.
- Une étanchéité en pied est assurée par une pièce injectée en matière thermoplastique souple (Art. 266479, 266489).

Les coulisses PVC sont fixées au dormant par vissage ou clippage, complété par un collage, ou par vissage dans le cas de la coulisse Art. 623689. La coulisse alu Art. 623689 est fixée au dormant par vissage.

Le *tableau 2* du Dossier Technique récapitule les types de fixations des coulisses.

Les coulisses sont équipées de joint coextrudé ou de joint brosse rapporté.

5.3 Liaison coffre - menuiserie

5.3.1 Liaison sous-face, dormant

Étanchéité réalisée par mastic élastomère (25 E) ou plastique (12,5 P), écrasé entre le dormant et la sous-face.

La fixation de la sous-face sur la traverse haute du dormant est réalisée de la façon suivante :

a) Cas de la sous-face lisse :

- Largeur inférieure ou égale à 1,60 m (tableau), pour les menuiseries PVC uniquement :
Collage de la sous-face sur la traverse haute.
- Pour les autres menuiseries et les menuiseries PVC de largeur supérieure à 1,60 m :
Vissage direct de la sous-face sur le dormant, espacement : 0,30 m environ.

b) Cas de la sous-face rainurée :

- Largeur inférieure ou égale à 1,80 m (tableau) :
 - pour les menuiseries PVC : collage de la sous-face sur la traverse haute,
 - pour les autres menuiseries, et les menuiseries PVC de largeur supérieure à 1,80 m : vissage direct de la sous-face sur le dormant, espacement 0,30 m environ.

Une face du profilé de sous-face comporte une gorge qui permet de recevoir les dormants de 60 mm. La face opposée, la face lisse, permet de recevoir tous types de dormants. Les dormants de gamme REHAU peuvent recevoir un joint de finition côté intérieur (Art. 266449).

Le positionnement du dormant par rapport au coffre est assuré par :

- avec la face avec la gorge : la rainure de la sous-face (cas où la face est orientée vers le bas),
ou
- avec la face lisse : les profils de positionnement (Art. 637886, 637876) formant butée en fond de coffre,

Lors de l'utilisation de la sous-face lisse côté dormant, un drainage de la gorge est réalisé à chaque extrémité par lumières 30 × 8,5 mm (mini).

5.3.2 Extrémité du coffre

La fixation est complétée en extrémité par :

a) Coffres C160 Plus - C190 Plus - C230 :

- Pose en neuf :
Les pattes de fixation ne sont pas vissées dans les consoles primaires, mais clippées.
Ces pattes métalliques sont ensuite vissées dans les coulisses, dans le cas de coulisses faisant office de coulisses d'épaisseur, ou dans le dormant.
- Pose en rénovation :
 - coffres C160 Plus et C190 Plus : vissage de la console primaire directement dans le haut du cadre dormant,
 - coffre C230 : la fixation est complétée en extrémité par les pattes métalliques (Art. 246145).

b) Coffre 190 NT :

- La fixation est complétée en extrémité par des pattes acier (Art. 202056) :
- clippées dans les joues d'extrémité à l'aide d'encoches prévues à cet effet,
et
 - vissées sur les dormants verticaux.

Il n'est pas prévu d'étanchéité complémentaire au droit des pattes acier.

5.4 Renforts

Dans tous les cas, il faut s'assurer que l'inertie de la traverse haute du dormant de la menuiserie soit suffisante, afin que les déformations sous charges (horizontales et verticales) restent admissibles vis-à-vis des normes et soient compatibles avec le fonctionnement de la fenêtre.

Pour ce faire, on pourra :

- Soit renforcer la traverse haute du dormant ;
- Soit mettre en place un renfort acier dans la sous-face ;
- Soit combiner les solutions précédentes.

Le renfort Art. 249948 peut être ajouté sur la sous-face. Il est fixé, soit par rivets, soit par vis à tête cylindrique, tous les 30 cm. Les rivets permettent le positionnement du renfort après assemblage des planches de coffre et avant pose sur dormant.

5.5 Dimensions maximales

5.5.1 Tablier

Le tablier relève de la norme NF EN 13659 quant à ses performances de tenue au vent.

5.5.2 Coffre

Longueur maximale du coffre : 3,00 m.

Des dimensions supérieures peuvent être envisagées. Elles sont alors précisées dans le Certificat de qualification du bloc baie attribué au menuisier.

Au-delà de 2,50 m de longueur, le coffre comporte une console intermédiaire.

5.6 Type de manœuvre

Quatre types de manœuvres sont possibles :

- Treuil ;
- Sangle et chaînette ;
- Moteur ;
- Tirage direct.

6. Fabrication et contrôle

La fabrication s'effectue en deux phases :

- Extrusion des profilés ;
- Assemblage des coffres.

6.1 Extrusion

Les profilés sont extrudés par la société Rehau SA à Morhange (FR-57) à partir de compositions vinyliques PVC rigide de coloris blanc, beige et gris : 1406-6, 1406-7, 1406-8, 1406.6 beige RAL 1013 et 1406.6 GRIS 67294.

Des contrôles de la matière première et de l'extrusion sont effectués.

6.1.1 Contrôle de réception de la matière première

- À chaque lot réceptionné, contrôle de :
 - densité apparente,
 - granulométrie,
 - fluidité,
 - impuretés,
 - humidité.
- Après essai d'extrusion :
 - DHC,
 - masse volumique,
 - point VICAT,
 - taux de cendres.

6.1.2 Contrôle sur produits finis

Profilés de coffre

- Aspect
- Dimensions
- Poids au mètre
- Retrait à chaud (100 °C durant 1 h) une fois par poste de 8 h toutes les 48 h et par extrudeuse ;
- Choc à l'obus : une fois par semaine et par extrudeuse ;
- Colorimétrie : une fois par 24 h et par extrudeuse.

Profilés de coulisse formant fourrure d'épaisseur

- Contrôlés selon les spécifications de la marque « NF-Profilés de fenêtres en PVC (NF 126) ».

6.1.3 Assemblages des coffres

Les coffres de volet roulant sont assemblés, mis en place sur les menuiseries et mis en œuvre par des entreprises assistées techniquement par la société Rehau SA.

Les différentes phases de prémontage du coffre sont :

Coffres de gamme S762 - S762 Plus

- Couper à longueur des 4 planches formant caisson, l'axe et les renforts (si nécessaire) ;
- Monter la console secondaire sur la console primaire dans le cas du neuf,
ou la tulipe sur la console primaire dans le cas de la réhabilitation (coffres C160 Plus et C230) ;
- Assembler le dessus de coffre avec la face extérieure ;

- Visser la console sur les deux profilés assemblés ;
- Monter le renfort dans le profilé de sous-face (si nécessaire) ;
- Visser le profilé de sous-face sur les consoles ;
- Mettre en place les capots de finition ;
- Mettre en place les passes caisson ;
- Mettre en place les pattes de fixation dans la console primaire (ou secondaire) ;
- Le caisson ainsi monté peut recevoir l'axe et les mécanismes grâce au système de tiroir ;
- Fermeture de la trappe de visite équipée éventuellement de sa plaque d'isolation thermique et ou phonique, et de ses embouts.

Coffre 190 NT

- Couper à longueur des 4 planches formant caisson, l'axe et les renforts (si nécessaire) ;
- Usiner la sous-face et face supérieure pour positionnement des flasques et passage manœuvre ;
- Assembler le dessus de coffre avec la face extérieure ;
- Visser les flasques acier sur le dessus du coffre ;
- Visser la joue, côté opposé manœuvre, sur les planches avant et supérieure ;
- Monter le renfort dans le profilé de sous-face (si nécessaire) ;
- Visser le profilé de sous-face sur les consoles ;
- Visser les flasques acier sur la sous-face ;
- Mettre en place de l'ensemble axe, embouts et joue côté manœuvre dans le caisson ;
- Le caisson ainsi monté peut recevoir le tablier et les accessoires ;
- Fermeture de la trappe de visite équipée éventuellement de sa plaque d'isolation thermique et ou phonique, et de ses embouts.

6.2 Montage des coffres sur la fenêtre

- Mise en place des coulisses sur la menuiserie ;
- Mise en place du coffre sur la traverse haute de la menuiserie.

L'étanchéité filaire entre traverse haute dormante et sous-face du coffre est réalisée par un cordon de mastic élastomère (25 E) ou plastique (12,5 P), extrudé à la pompe.

Cette étanchéité doit également être effectuée entre montants dormants et coulisses, dans le cas où la coulisse fait aussi fonction de fourrure d'épaisseur.

La fixation du coffre est assurée par les pattes d'extrémité clippées aux consoles. Ces pattes limitent le basculement du caisson vers l'intérieur.

Lorsqu'une fixation par vissage est effectuée, l'espacement des vis sera au maximum de 0,30 m.

7. Mise en œuvre

7.1 Généralités

Le procédé de coffres de volet roulant S762 - S762 Plus - 190 NT ne doit pas, quel que soit le type de pose, être considéré comme des éléments de structure.

Tous les éléments qui les surmontent doivent être autoportants.

7.2 Étanchéité avec le gros-œuvre

Les étanchéités sont du type :

- mousse imprégnée à l'exclusion des produits bitumeux (norme NF P 85-570 et NF P 85-571),
- ou de type mastic élastomère (25 E) ou plastique (12,5 P) sur fond de joint (selon la classification de la NF EN ISO 11600).

Dans les deux cas, le calfeutrement doit être disposé et dimensionné en fonction de la dimension du joint et de l'exposition du coffre.

Dans tous les cas, il conviendra de s'assurer de la compatibilité du produit employé avec la matière du coffre.

Pour les mastics élastomères ou plastiques, il conviendra également de s'assurer de l'adhésivité - cohésion (avec ou sans primaire) sur les profilés PVC et les différents matériaux constituant l'ouvrage.

Pour les mastics élastiques selon les normes NF EN ISO 10590 et NF P 85-527 ; pour les mastics plastiques selon les normes NF EN ISO 10591 et NF P 85-528.

Les produits ayant fait l'objet d'essais satisfaisants de compatibilité et d'adhésivité - cohésion NF P 85-504 ou NF EN ISO 8339, sur les profilés PVC blanc de ce système sont :

- Supports bruts :
 - ORDOFLEX 20 de la société Ordo Sarl,
 - Perennator FS 122 de la société Tremco Illbruck, après nettoyage avec alcool isopropylique - IPA,
 - MONO de la société Tremco Illbruck,
 - SIKAFLEX® de la société Sika®,
 - SILYGUTT BÂTIMENT C de la société Sika®,
 - PARASILICO AM 85-1 de la société Chemicals.

B. Résultats expérimentaux

a) Matière PVC :

Résultats communiqués par le demandeur :

- Caractéristiques d'identification ;
- Justifications concernant la durabilité.

b) Profilés

- Essais de choc et retrait à chaud sur planches de coffre ;
- Essais de choc, retrait à chaud sur trappe de visite Art. 626234 et Art. 626244(RE CSTB n° BV06-151).

c) Coffres de volet roulant :

- Perméabilité à l'air et résistance aux pressions brusques sur coffre C190 Plus en 1 m et 3 m de longueur (RE CSTB n° BV06-517) ;
- Perméabilité à l'air sur coffre C230 (RE CSTB n° BV00-238) ;
- Résistance aux pressions brusques de la trappe de visite sur coffre C230 (RE CSTB n° BV00-238) ;
- Perméabilité à l'air sur coffre C190 NT en 1 m et 3 m de longueur (RE CSTB n° BV10-638).

C. Références

C1. Données Environnementales et Sanitaires ⁽¹⁾

Les volets en PVC font l'objet d'une Fiche de Déclaration Environnementale et Sanitaire (FDES) conforme à la norme NF P 01-010.

Le demandeur déclare que cette fiche « Volets roulants en PVC » est collective et a fait l'objet d'une vérification par tierce partie indépendante habilitée.

Cette FDES a été établie en mai 2011 par Henri LECOULS, assisté des membres des Syndicats SNEP - Syndicat National de l'Extrusion Plastique, UFME - Union des Fabricants de Menuiseries Extérieures et SNFPSPA - Syndicat National de la Fermeture, de la Protection Solaire et des professions Associées. Elle n'a pas fait l'objet d'une vérification par un organisme indépendant ; elle est disponible sur le site :

www.rehau.com/cms/servlet/segment/FR_fr/search_result/?q=fdes

Les données issues des FDES ont pour objet de servir au calcul des impacts environnementaux des ouvrages dans lesquels les produits (ou procédés) visés sont susceptibles d'être intégrés.

Les données issues des FDES ont pour objet de servir au calcul des impacts environnementaux des ouvrages dans lesquels les produits (ou procédés) visés sont susceptibles d'être intégrés.

C2. Références de chantier

De très nombreuses réalisations.

⁽¹⁾ Non examiné par le Groupe Spécialisé dans le cadre de cet AVIS.

Tableaux et figures du Dossier Technique

Tableau 1 – Compositions des coffres du procédé S762 - S762 Plus - 190 NT

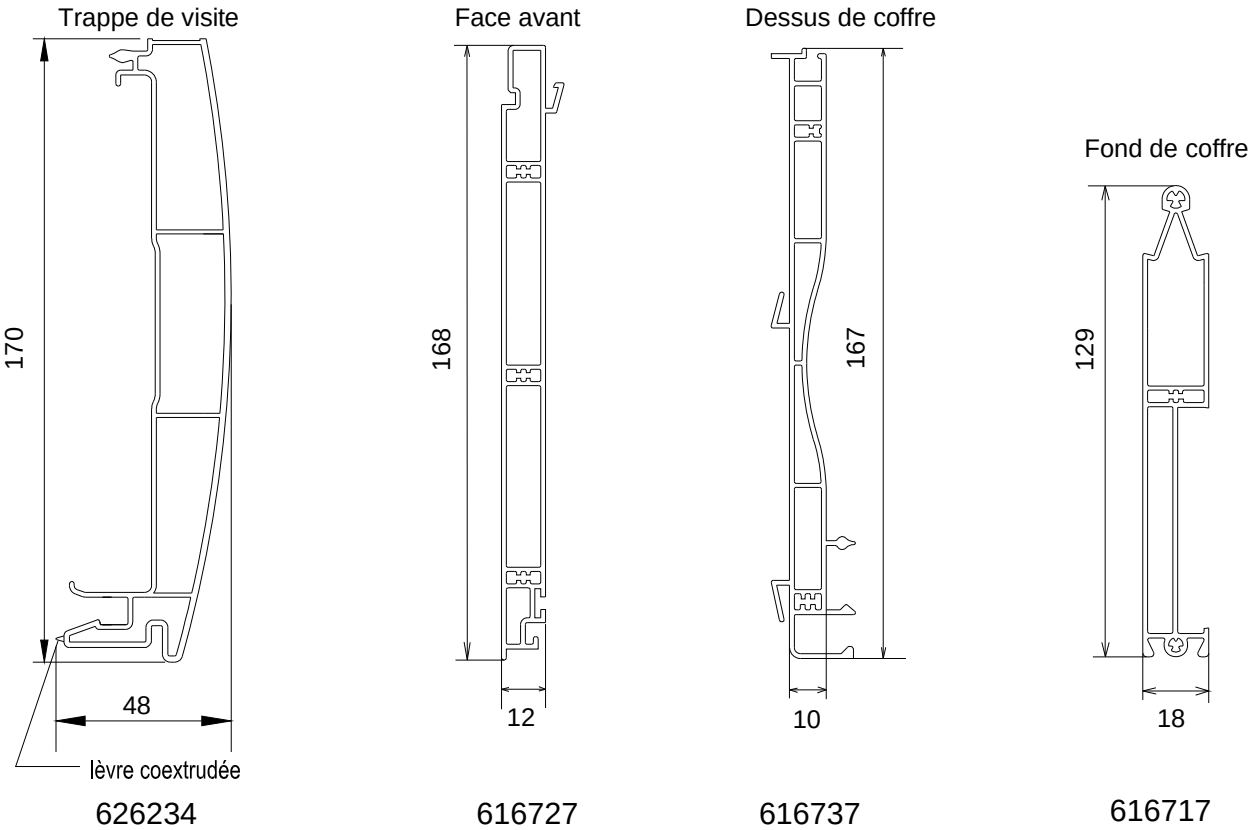
Composants		Articles		
		Gamme S762 C230	Gamme S762 Plus C160 Plus C190 Plus	Coffre 190 NT
Planche extérieure		637816	616727	616286
Planche intérieure		616168	626234	626244
Face supérieure		637796	616737	616306
Sous-face		637786	616717	616296
Console primaire	Neuf	266698	249216	204383
	Rénovation			204384
Console secondaire		285952	249226	285951
Embout de trappe de visite		246928	286988	286991
Capot de finition	Neuf	249119	249246	249715/203931/941
	Rénovation	249129/139/149	249276/286/296	249745/755/765
Joue d'extrémité côté manœuvre				201906/916/926/936/946/956
Joue d'extrémité côté opposé				201966/976
Flasques				201986/211785

Tableau 2 – Récapitulatif des types de fixation des coulisses

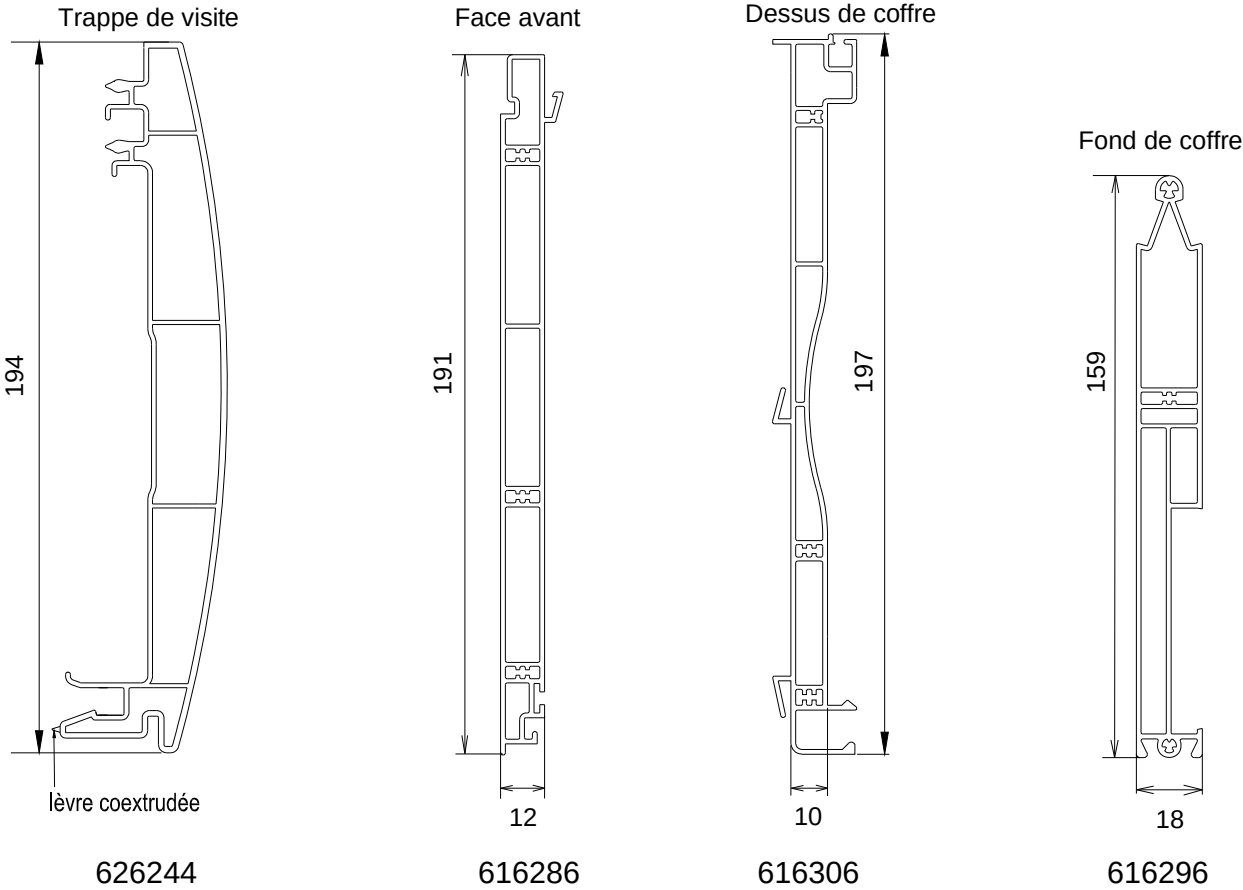
Types de coulisse	Articles	Utilisation	Type de fixation
Coulisses tapées : - coulisse de 40 mm - coulisse de 60 mm - coulisse de 63 mm	619023 - 283629 - 281399	Fourrure d'épaisseur	Vis plots + collage
	637836 - 969053	Fourrure d'épaisseur	Vis plots + collage
	618007 - 280505	Fourrure d'épaisseur	Clippage + collage
Coulisses tronquées : - coulisse tronquée - coulisse tronquée stylisée	619043 - 283639 - 271419	Coulisse pour dormant monobloc	Vis plots + collage
	623679 - 204353 - 204059	Coulisse pour dormant monobloc	Vis plots + collage
Coulisses réhabilitation : - coulisse réhabilitation - coulisse réhabilitation stylisée	619053 - 283649 - 281429	Réhabilitation	Clippage + collage
	623689	Réhabilitation	Clippage + collage ou vissage
Coulisse double	637866	Séparation de tablier	Vis plots + collage
Coulisse alu tronquée	266519	Coulisse pour dormant monobloc	Vissage

Planches PVC

Coffre C160 Plus - gamme S762 Plus

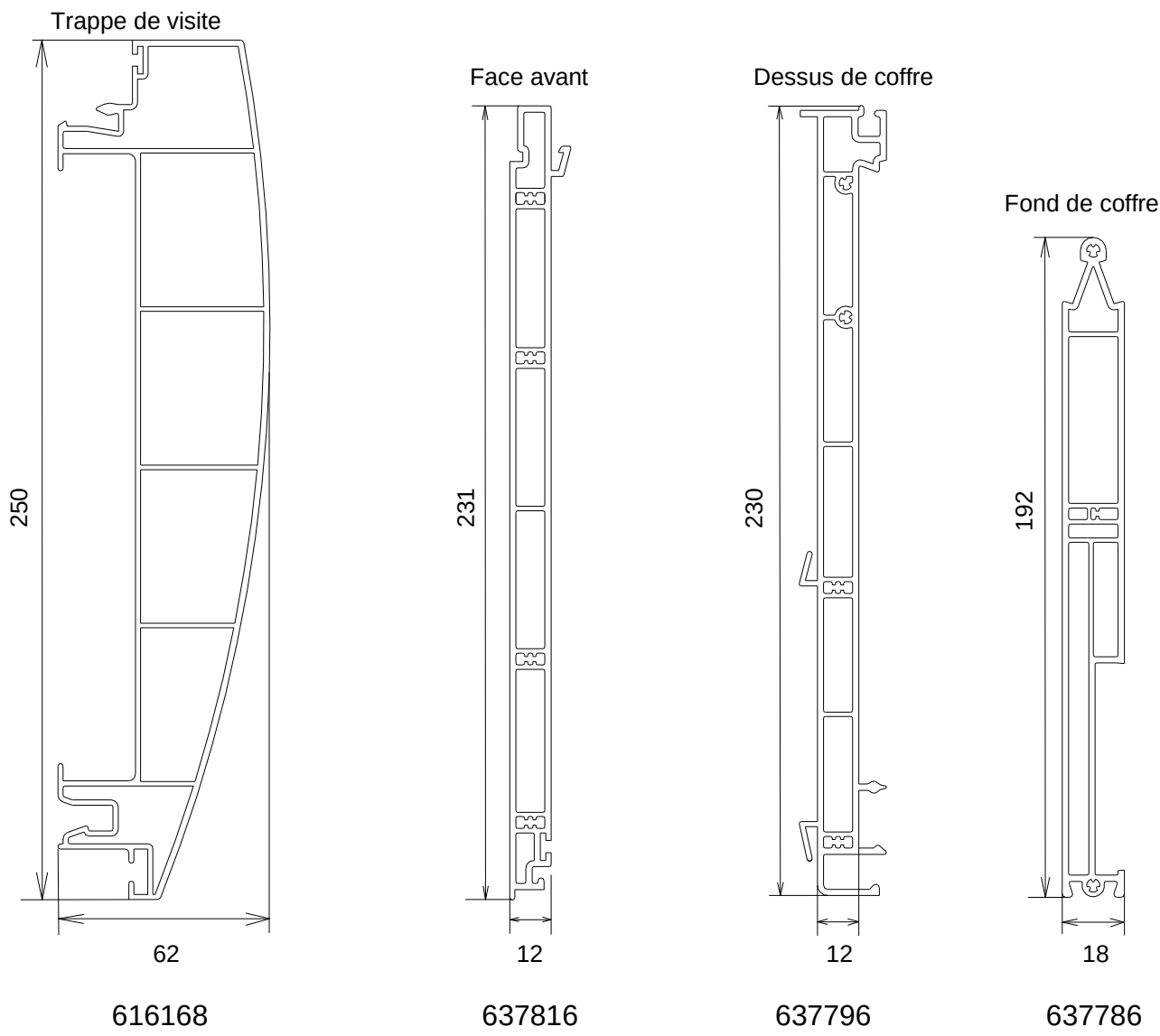


Coffre C190 Plus - gamme S762 Plus et coffre 190 NT



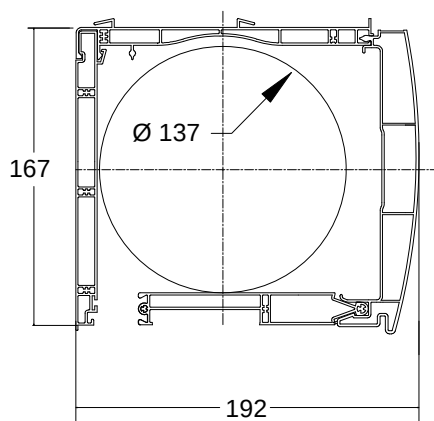
Planches PVC

Coffre C230 - gamme S762

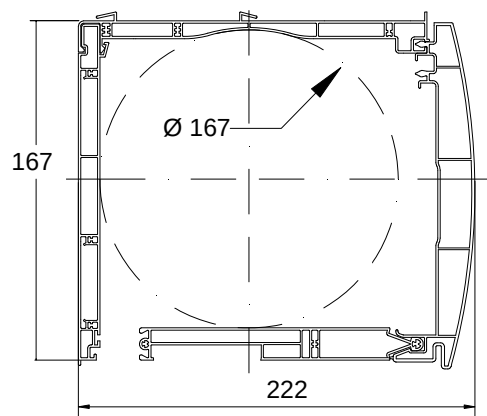


Coffres

Coffres C160 Plus / C190 Plus - gamme S762 Plus et coffre 190 NT

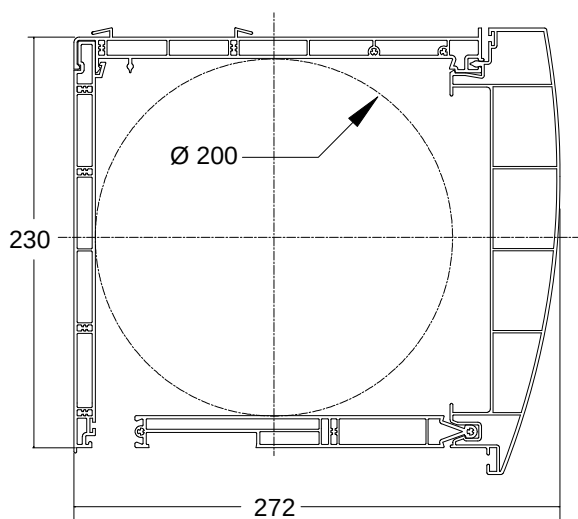


Coffre C160 Plus



Coffres C190 Plus - 190 NT

Coffre 230 - gamme S762

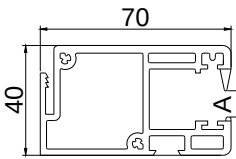


Coffre C230

Les diamètres indiqués sont les diamètres géométriques

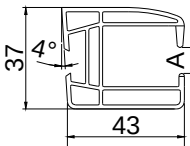
Coulisses

Coulisses tapées



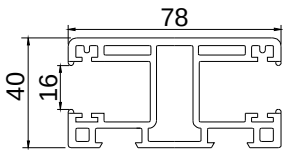
Coulisse de 40 mm		
A	Lame	Article
9,5	8	619023
13	11	283629
16	14	281399

Coulisses tronquées

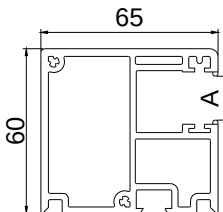


Coulisse tronquée stylisée		
A	Lame	Article
9,5	8	623679
11	9	204353
16	14	204059

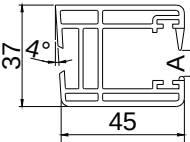
Coulisse double



Coulisse double
pour lame de 14 mm
Art. 637866

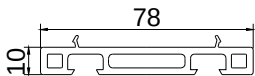


Coulisse de 60 mm		
A	Lame	Article
16	14	637836

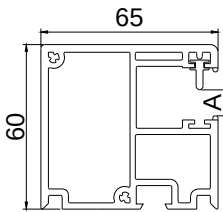


Coulisse tronquée		
A	Lame	Article
9,5	8	619043
13	11	283639
16	14	281419

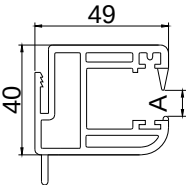
Réhausse de coulisse double



Art. 633264

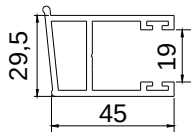


Coulisse de 60 mm		
A	Lame	Article
9,5	8	969053

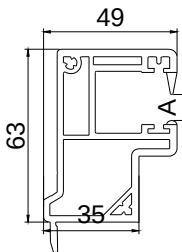


Coulisse réhabilitation		
A	Lame	Article
9,5	8	619053
13	11	283649
16	14	281429

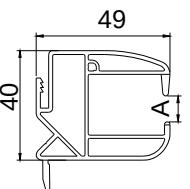
Coulisse alu pour monobloc



Art. 266519



Coulisse de 63 mm		
A	Lame	Article
9,5	8	618007
16	14	280505



Coulisse réhabilitation stylisée		
A	Lame	Article
9,5	8	623689

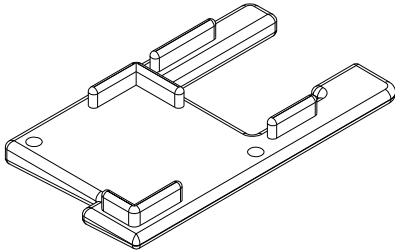
Réducteur de feuillure



Réducteur de feuillure		
A	Lame	Article
10,8	8	240262
6,8	11	619056

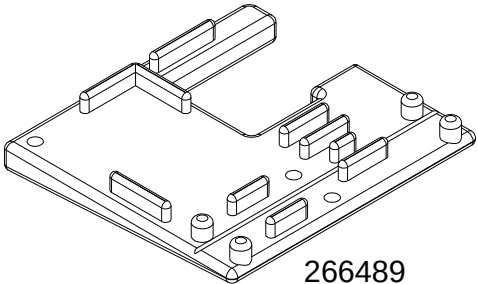
Sabots de coulisses

Sabot pour coulisse de 40 mm
(complexe d'isolation thermique ép. 100 mm)



266479

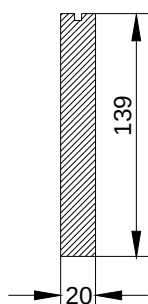
Sabot pour coulisse de 60 mm
(complexe d'isolation thermique ép. 120 mm)



266489

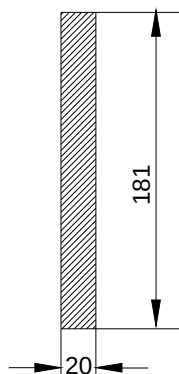
Isolants thermiques

Plaque d'isolation thermique



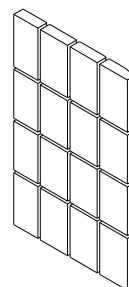
Coffres C160 Plus
C190 Plus - 190 NT
249553

Plaque d'isolation thermique



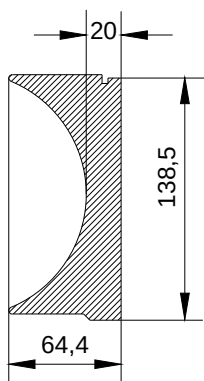
Coffre C230
266579

Plaque d'isolation thermique
PSE graphité pour capots

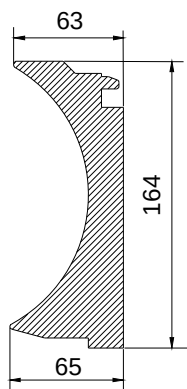


Coffre C190 Plus
209542

Coquille d'isolation thermique

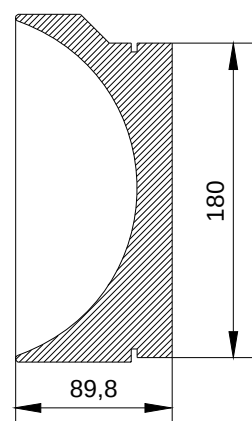


Coffre C160 Plus
235724



Coffres C190 Plus - 190 NT
209541

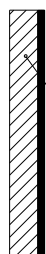
Coquille d'isolation thermique



Coffre C230
235664

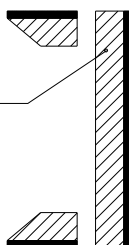
Isolants thermiques et phoniques

Plaque d'isolation
phonique



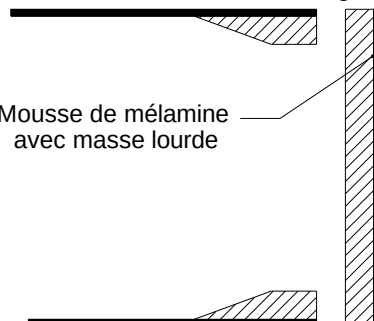
Coffres C160 Plus
190 Plus - 190 NT
C230

Plaque d'isolation phonique
avec retour haut et bas



Coffres C160 Plus
190 Plus - 190 NT
C230

Plaque d'isolation phonique
avec retour haut et bas rallongés



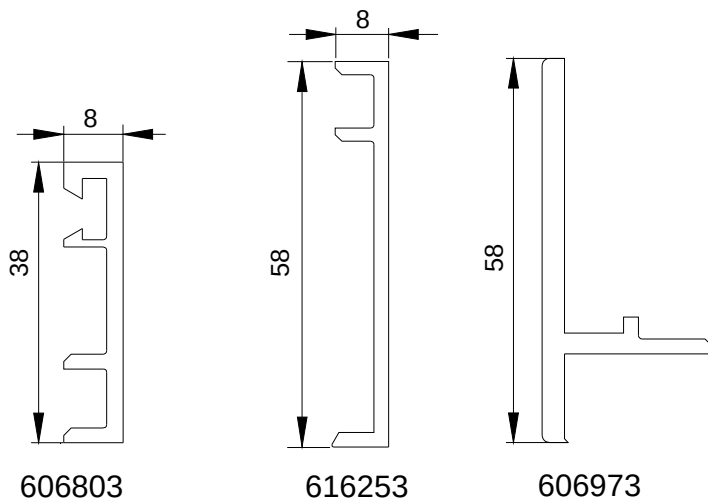
Coffre C230

Mousse de mélamine
avec masse lourde

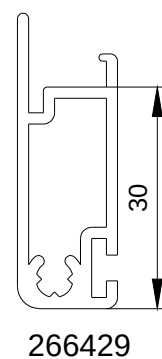
Mousse de mélamine
avec masse lourde

Profilés complémentaires

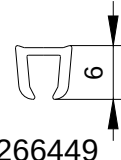
Habillages intérieurs réhabilitation



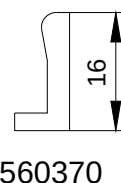
Nez de coffre en aluminium



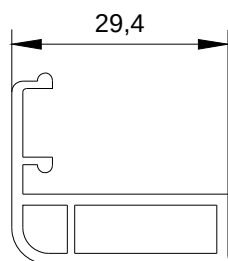
Joint de finition pour fond de coffre lisse



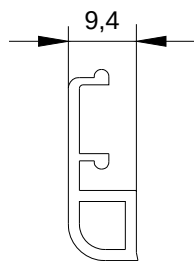
Habillage intérieur



Butées de positionnement

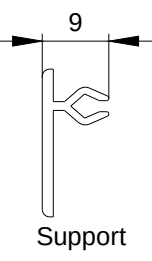


Pour complexe d'isolation
épaisseur 120 mm



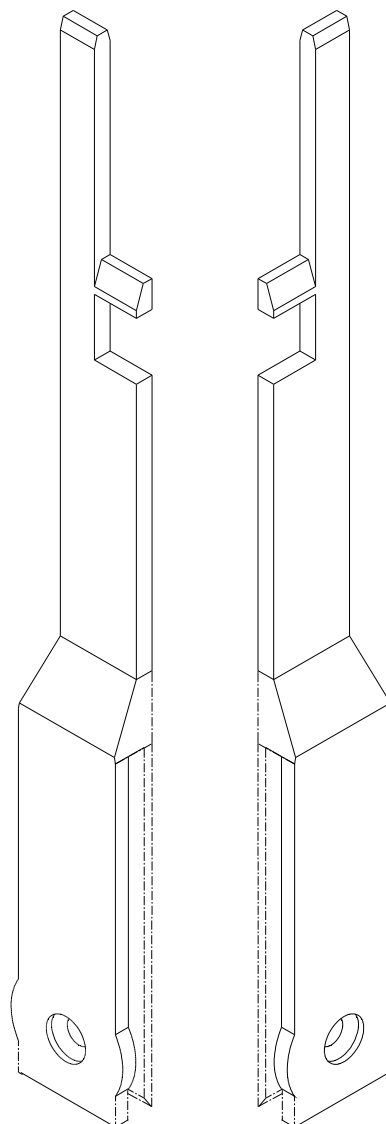
Pour complexe d'isolation
épaisseur 100 mm

Profil



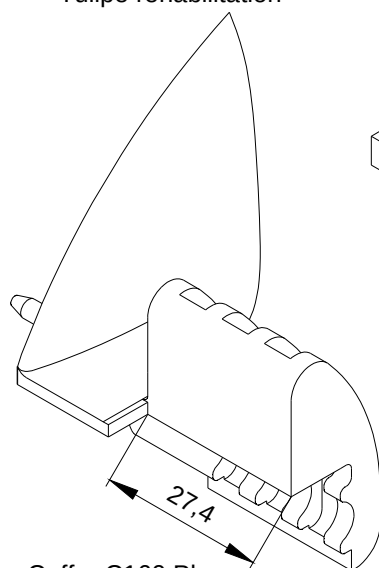
Support
d'étanchéité

Pattes de maintien

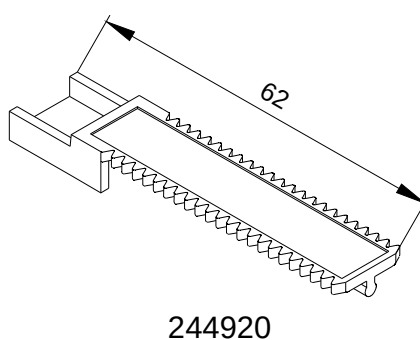


Accessoires

Tulipe réhabilitation



Entretoise

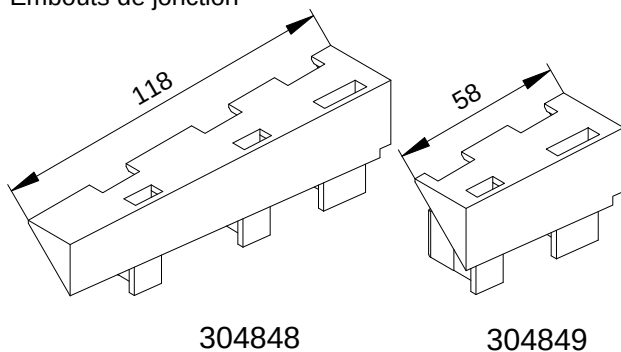


Coffre C160 Plus
249426
Coffre C230
285960

Coffre C160 Plus
284759
Coffres C190 Plus - C230
284760

Accessoires - suite

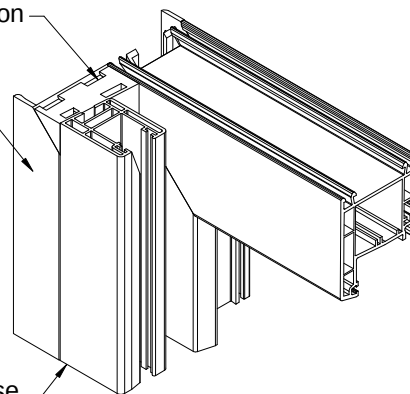
Embout de jonction



Embout de jonction

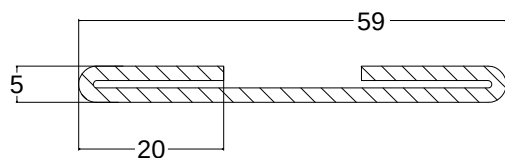
Dormant monobloc

Coulisse tronquée



Renforts métalliques

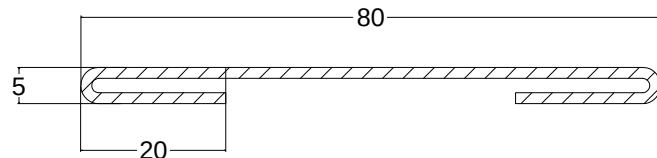
Renfort de fond de coffre C160 Plus



ép. 2 mm $I = 6,62 \text{ cm}^4$

249456

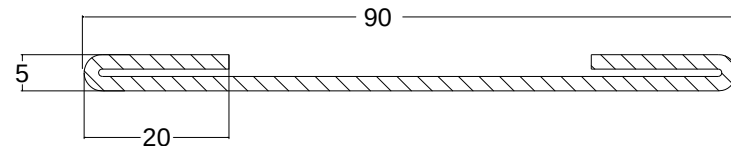
Renfort de fond de coffre C190 Plus



ép. 1,5 mm $I = 12,21 \text{ cm}^4$

249805

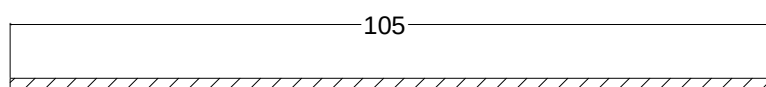
Renfort de fond de coffre C230



ép. 2 mm $I = 21,97 \text{ cm}^4$

266639

Renfort complémentaire

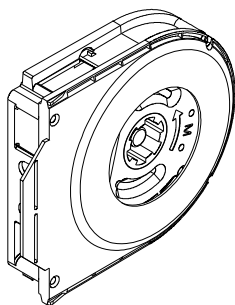


ép. 2 mm $I = 19,29 \text{ cm}^4$

249948

Tiroirs de manoeuvre

Tiroir neuf treuil



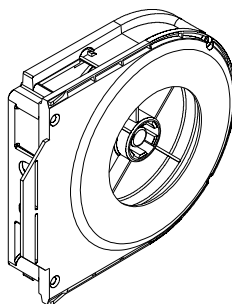
Coffres C160 Plus G
et C190 Plus G
285525

Coffres C160 Plus D
et C190 Plus D
285526

Coffre C230 G
285527

Coffre C230 D
285530

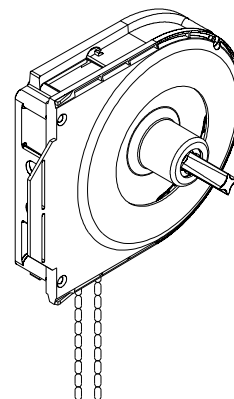
Tiroir neuf sangle



Coffres C160 Plus
et C190 Plus
249515

Coffre C230
266439

Tiroir neuf chaînette



Coffre C160 Plus G

233827

Coffre C160 D

233837

Coffre C190 G

233847

Coffre C190 D

233857

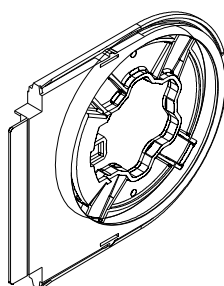
Coffre C230 G

233867

Coffre C230 D

233877

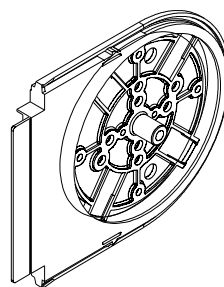
Tiroir pour moteur
SOMFY - côté moteur



Coffres C160 Plus
et C190 Plus
236552

Coffre C230
236562

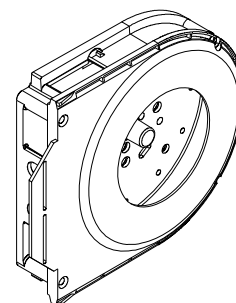
Tiroir pour moteur
SOMFY - côté opposé



Coffres C160 Plus
et C190 Plus
236572

Coffre C230
236582

Tiroir neuf
opposé manoeuvre

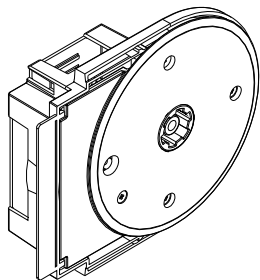


Coffres C160 Plus
et C190 Plus
249465

Coffre C230
266339

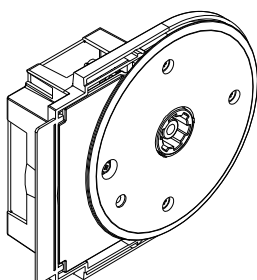
Tiroirs de manoeuvre - suite

Tiroir réhabilitation treuil



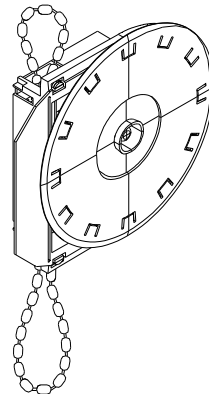
Coffres C160 Plus et C190 Plus
206455
Coffre C230
266389

Tiroir réhabilitation sangle



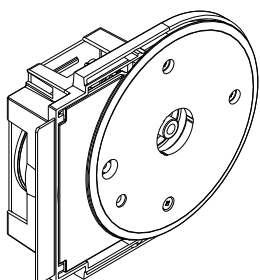
Coffres C160 Plus et C190 Plus
206475

Tiroir réhabilitation chaînette



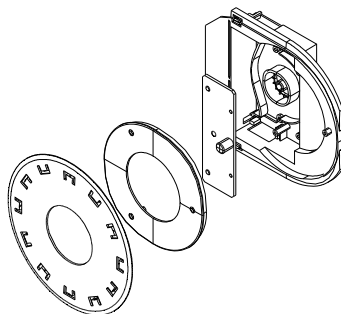
Coffres C160 Plus
et C190 Plus
249902

Tiroir réhabilitation
opposé manoeuvre



Coffres C160 Plus et C190 Plus
206465
Coffre C230
266419

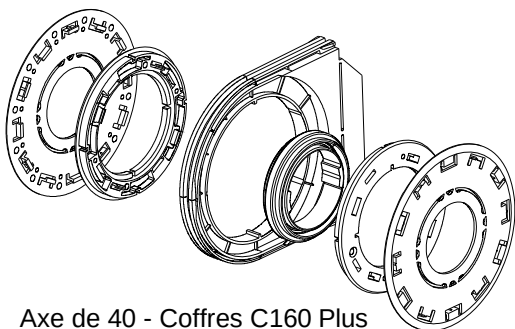
Tiroir réhabilitation opérateur électrique



Coffres C160 Plus et C190 Plus
249405
Coffre 230
250615

Consoles intermédiaires

Kit de séparation tablier 1 axe



Axe de 40 - Coffres C160 Plus
C190 Plus et 190 NT

249825

Axe de 54 - Coffres C160 Plus
C190 Plus et 190 NT

244326

Axe de 60 - Coffres C160 Plus
C190 Plus et 190 NT

249635

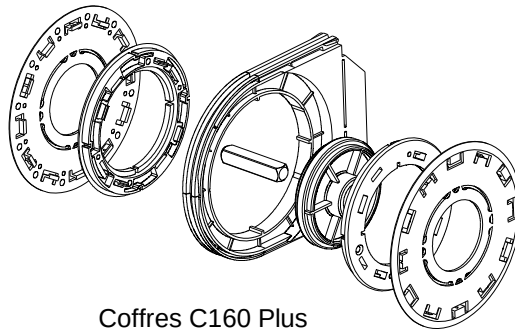
Axe de 54 - Coffres C230

244346

Axe de 60 - Coffres C230

266818

Kit de séparation tablier 2 axes

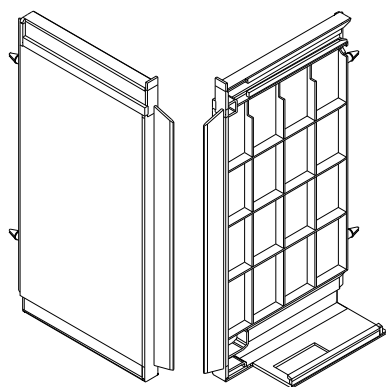


Coffres C160 Plus
C190 Plus et 190 NT

249625

Coffre C230
266808

Capots neufs



Capots neufs sans aile

Coffre C160 Plus

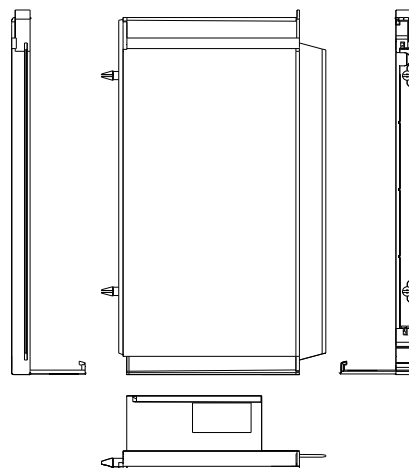
Art. 249246

Coffre C190 Plus

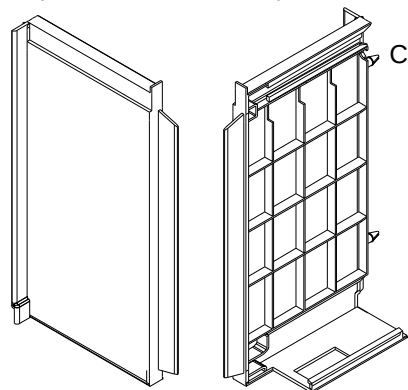
Art. 249715

Coffre C230

Art. 249119



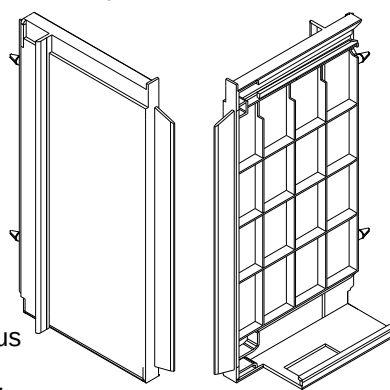
Capots neufs sans aile pour isolation de 100 mm



Coffre C190 Plus

Art. 203931

Capots neufs sans aile pour isolation de 120 mm

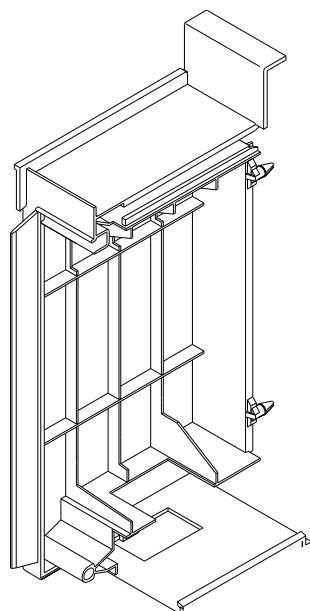


Coffre C190 Plus

Art. 203941

Capots réhabilitation

Capot réhabilitation aile 30 mm



Coffre C160 Plus

249276

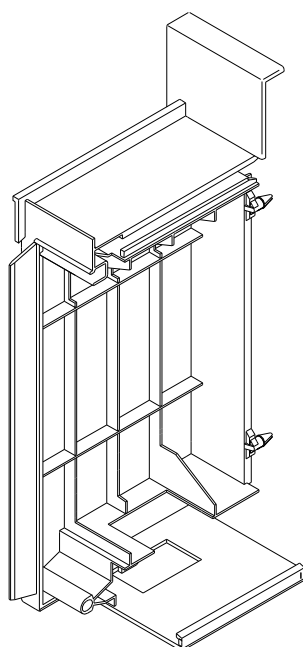
Coffre C190 Plus

249745

Coffre C230

249129

Capot réhabilitation aile 40 mm



Coffre C160 Plus

249286

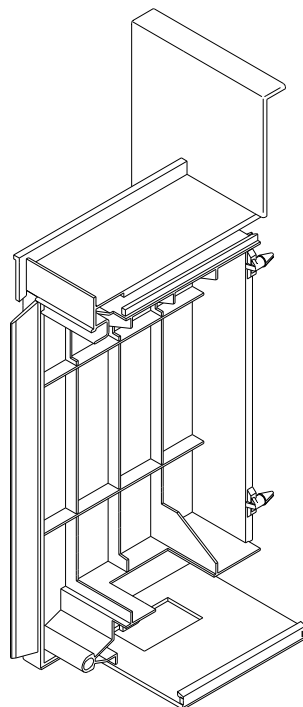
Coffre C190 Plus

249755

Coffre C230

249139

Capot réhabilitation aile 60 mm



Coffre C160 Plus

249296

Coffre C190 Plus

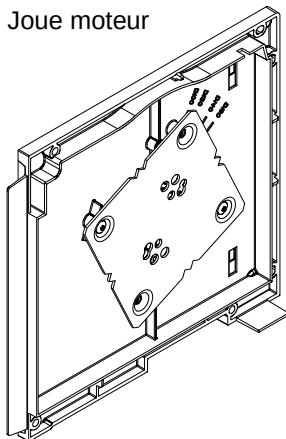
249765

Coffre C230

249149

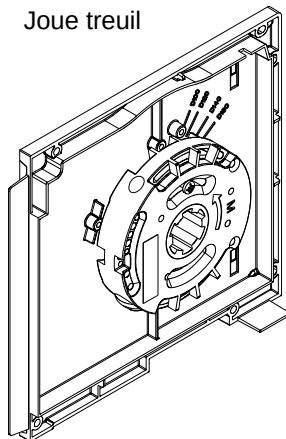
Joues et tiroirs de manoeuvre 190 NT

Joue moteur



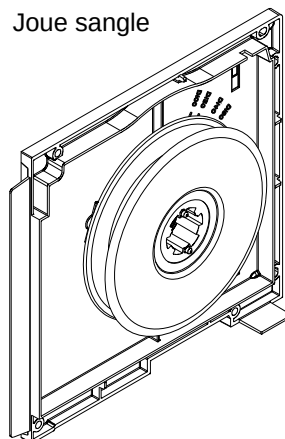
Coffre 190 NT joue G
201926
Coffre 190 NT joue D
201936

Joue treuil



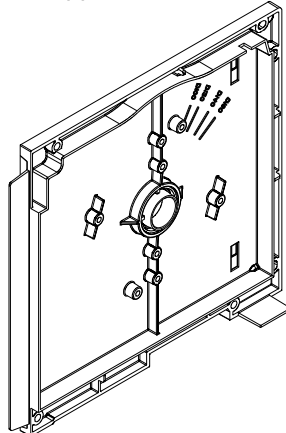
Coffre 190 NT joue G
201906
Coffre 190 NT joue D
201916

Joue sangle



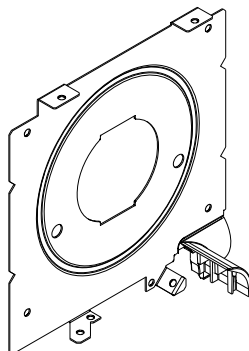
Coffre 190 NT joue G
201946
Coffre 190 NT joue D
201956

Joue opposée à la manoeuvre



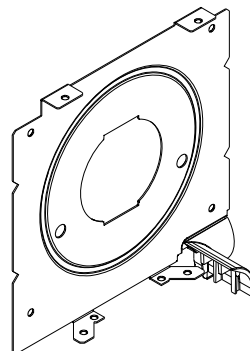
Coffre 190 NT joue G
201966
Coffre 190 NT joue D
201976

Flasque acier + tulipe pour
sous-face rainurée



201986

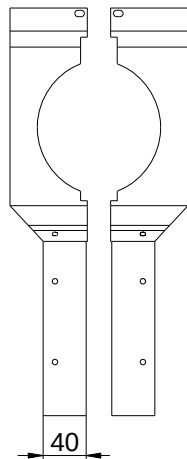
Flasque acier + tulipe pour
sous-face lisse



211785

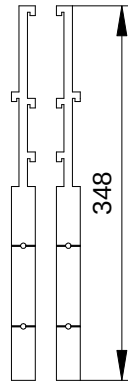
Pattes métalliques

Patte de fixation
C230 réhabilitation



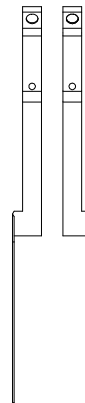
246145

Patte de fixation
neuve



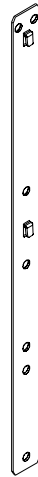
246155

Patte de fixation
C230 surlongueur



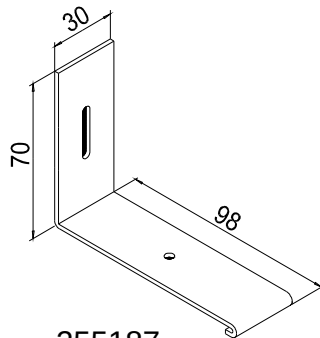
246165

Patte de fixation
latérale 190 NT



202056

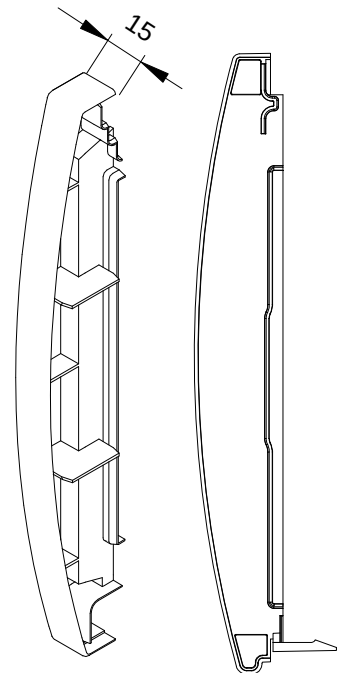
Patte de fixation à la maçonnerie



255187

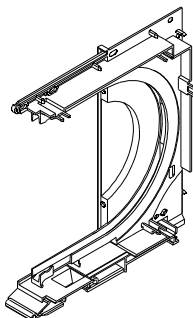
Embouts

Embouts plats de trappe de visite



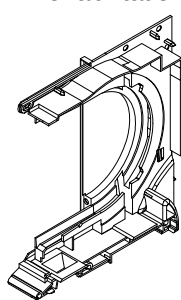
Consoles

Console primaire



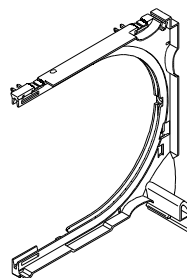
Coffre C160 Plus
249216
Coffre neuf C190 Plus
204383
Coffre C230
266698

Console primaire
réhabilitation



Coffre réha C190 Plus
204384

Console secondaire



Coffre C160 Plus
249226
Coffres C190 Plus - 190 NT
285951
Coffre C230
285952

Coffre C160 Plus
286988

Coffre C190 Plus et 190 NT
286991

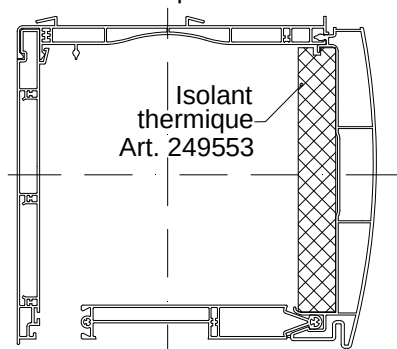
Coffre C230
246928

Coffres

Coffres C160 Plus / C190 Plus - gamme S762 Plus, et 190 NT

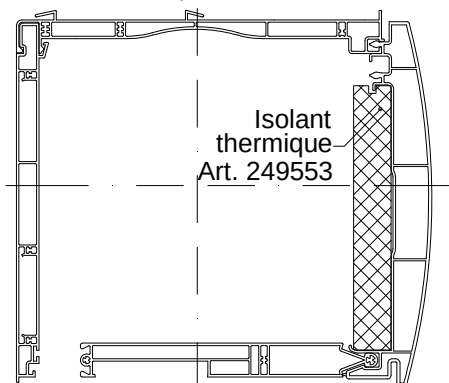
Coffre C160 Plus

Isolant thermique

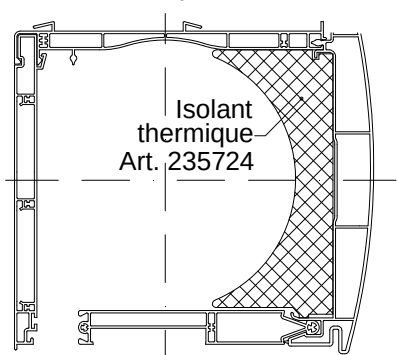


Coffres C190 Plus - 190 NT

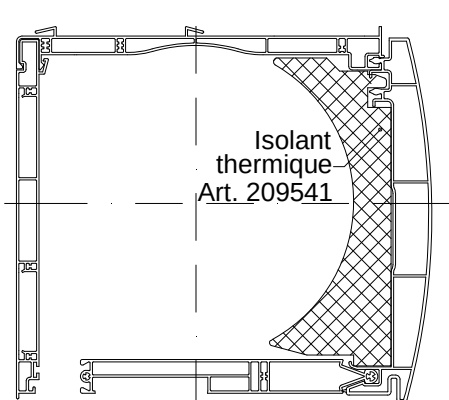
Isolant thermique



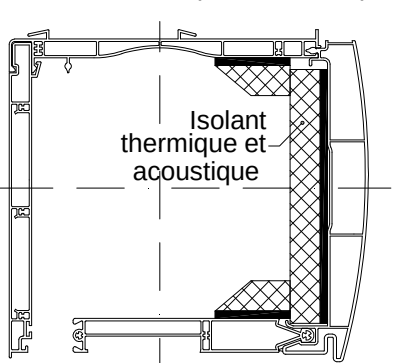
Isolant thermique



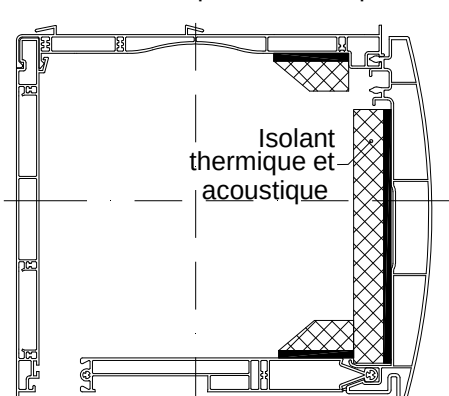
Isolant thermique



Isolation thermique et acoustique

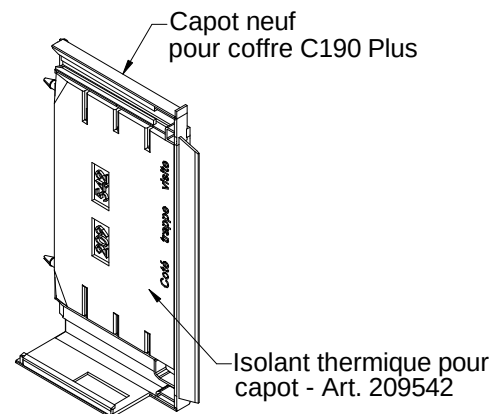
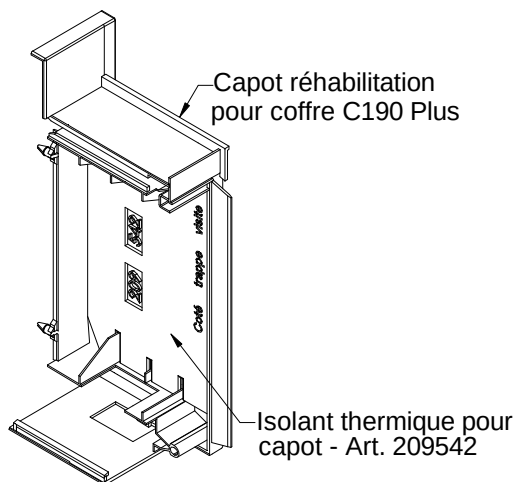


Isolation thermique et acoustique

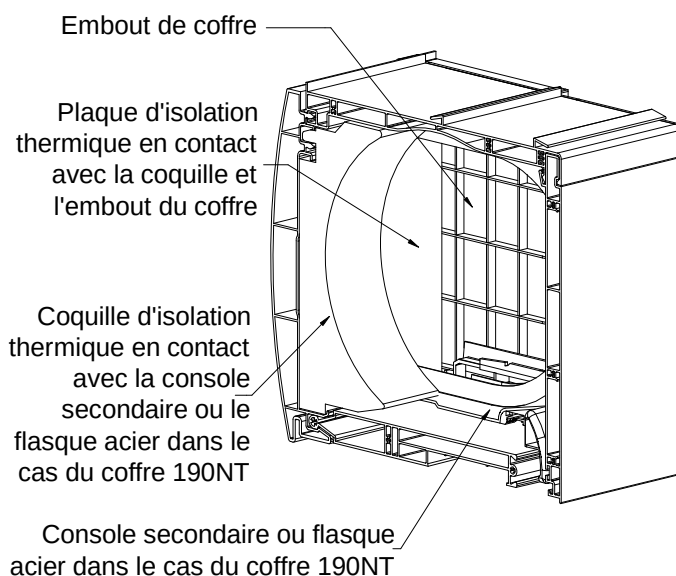


Mise en oeuvre des isolants thermiques

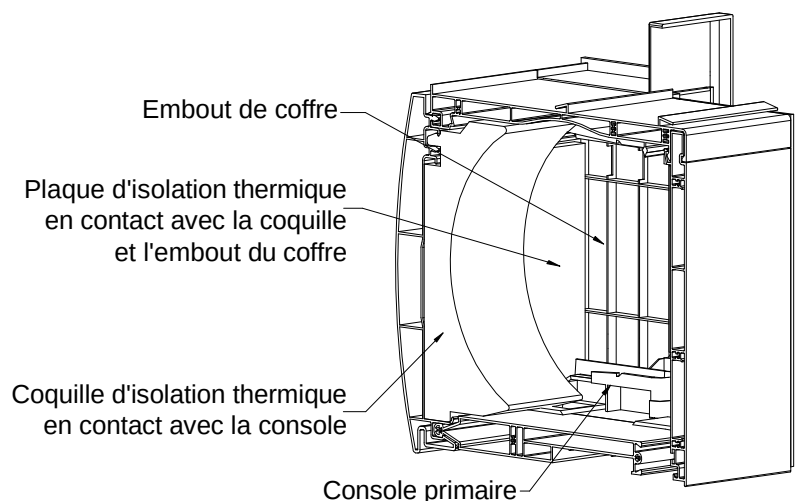
Capots de coffres C190 Plus - 190 NT



Coquilles thermiques de coffres C230 C190 Plus - 190 NT - Cas du neuf



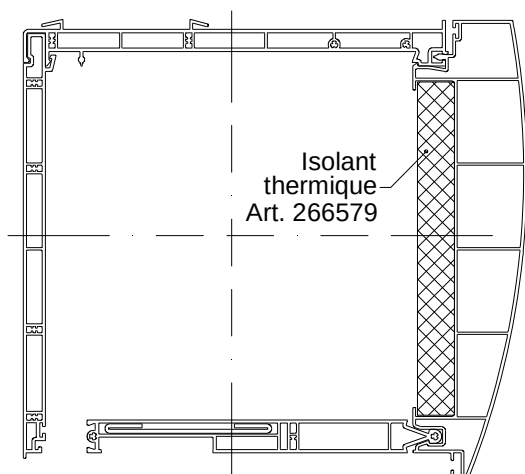
Coquilles thermiques de coffres C230 - C190 Plus - Cas de la réhabilitation



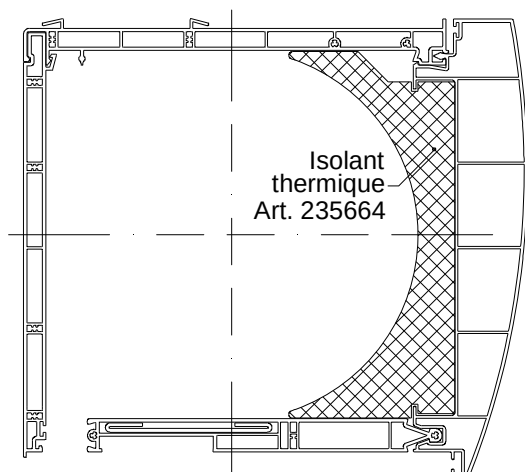
Coffres

Gamme S762 : coffre C230

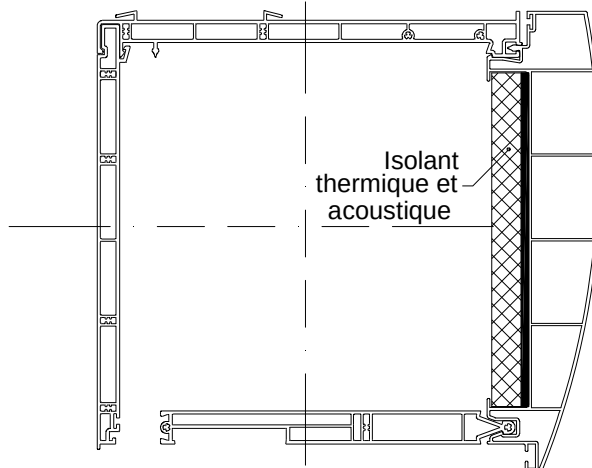
Isolant thermique



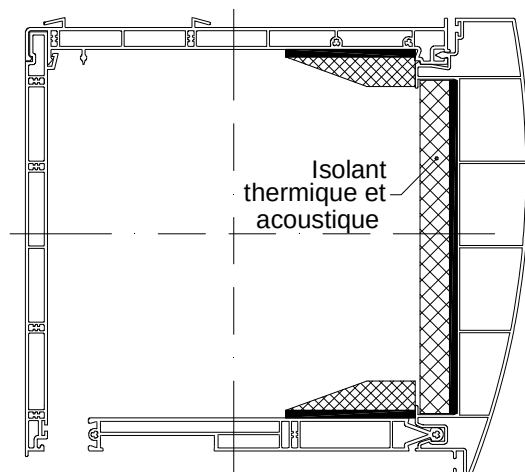
Isolant thermique



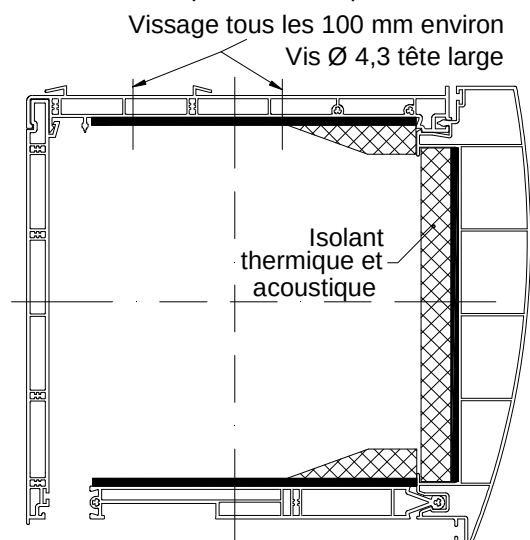
Isolant thermique et acoustique



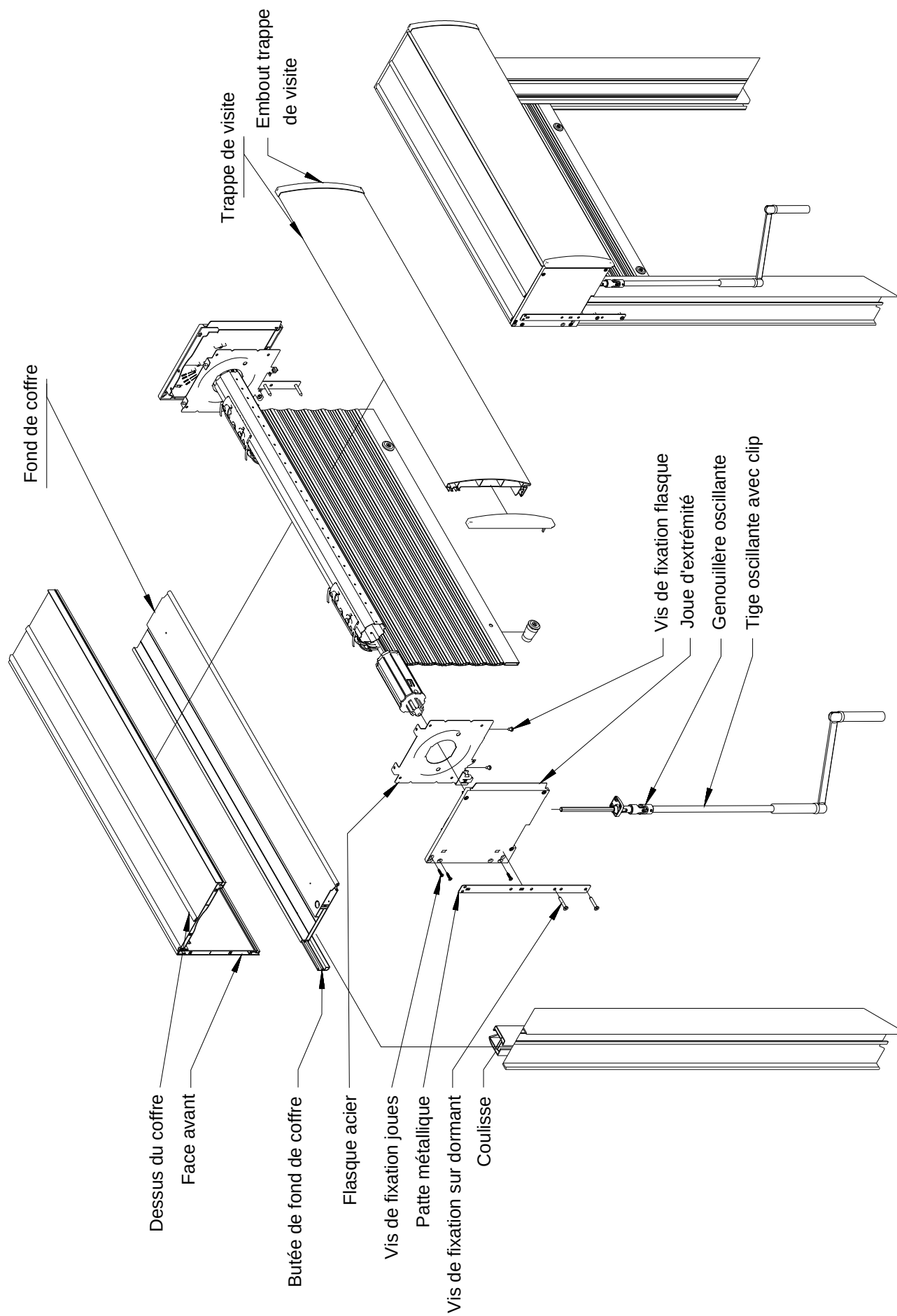
Isolation thermique et acoustique



Isolation thermique et acoustique

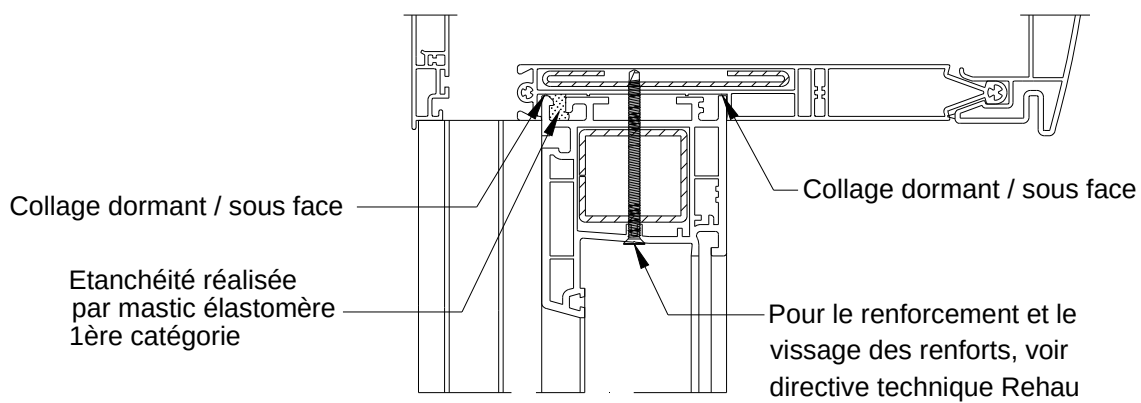
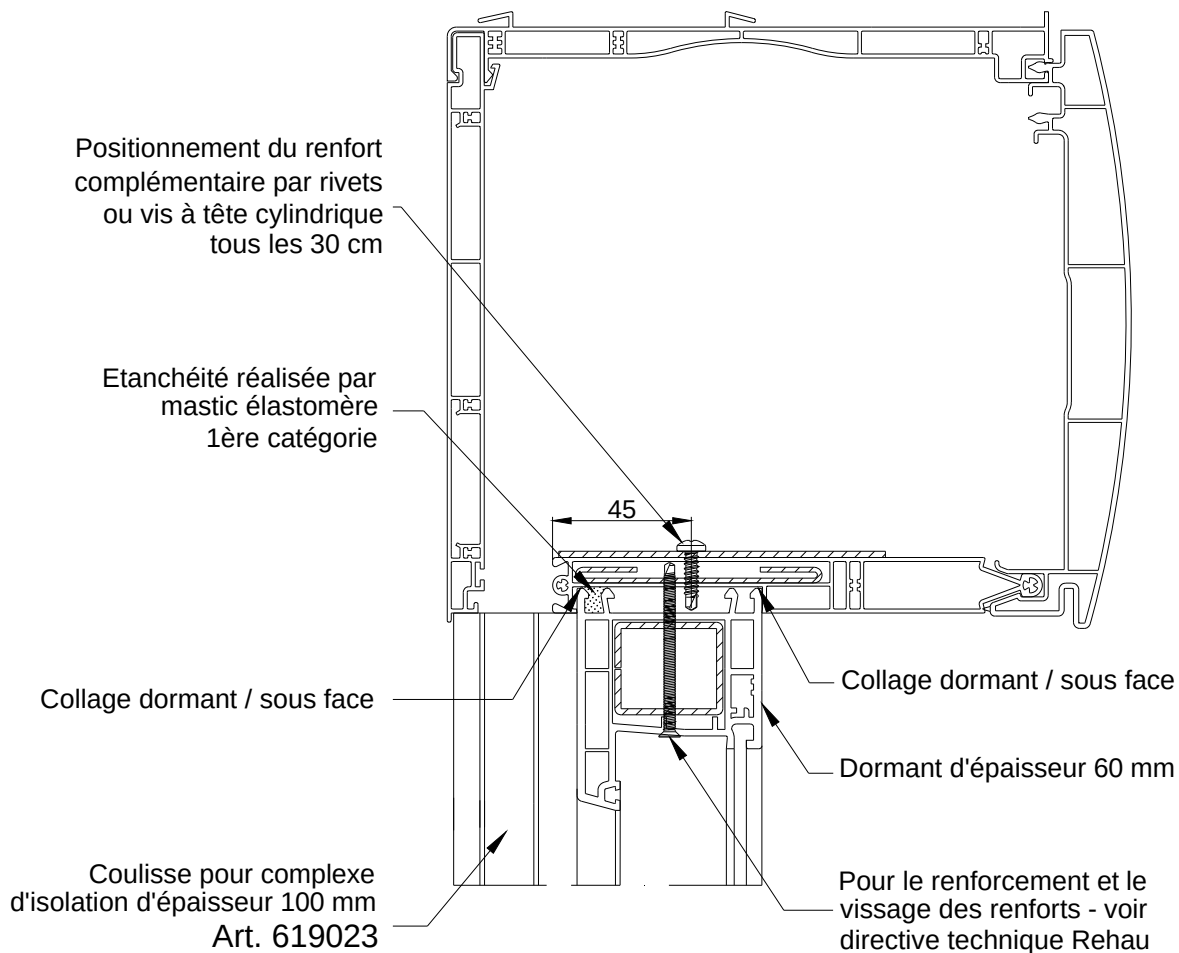


Coffre 190 NT



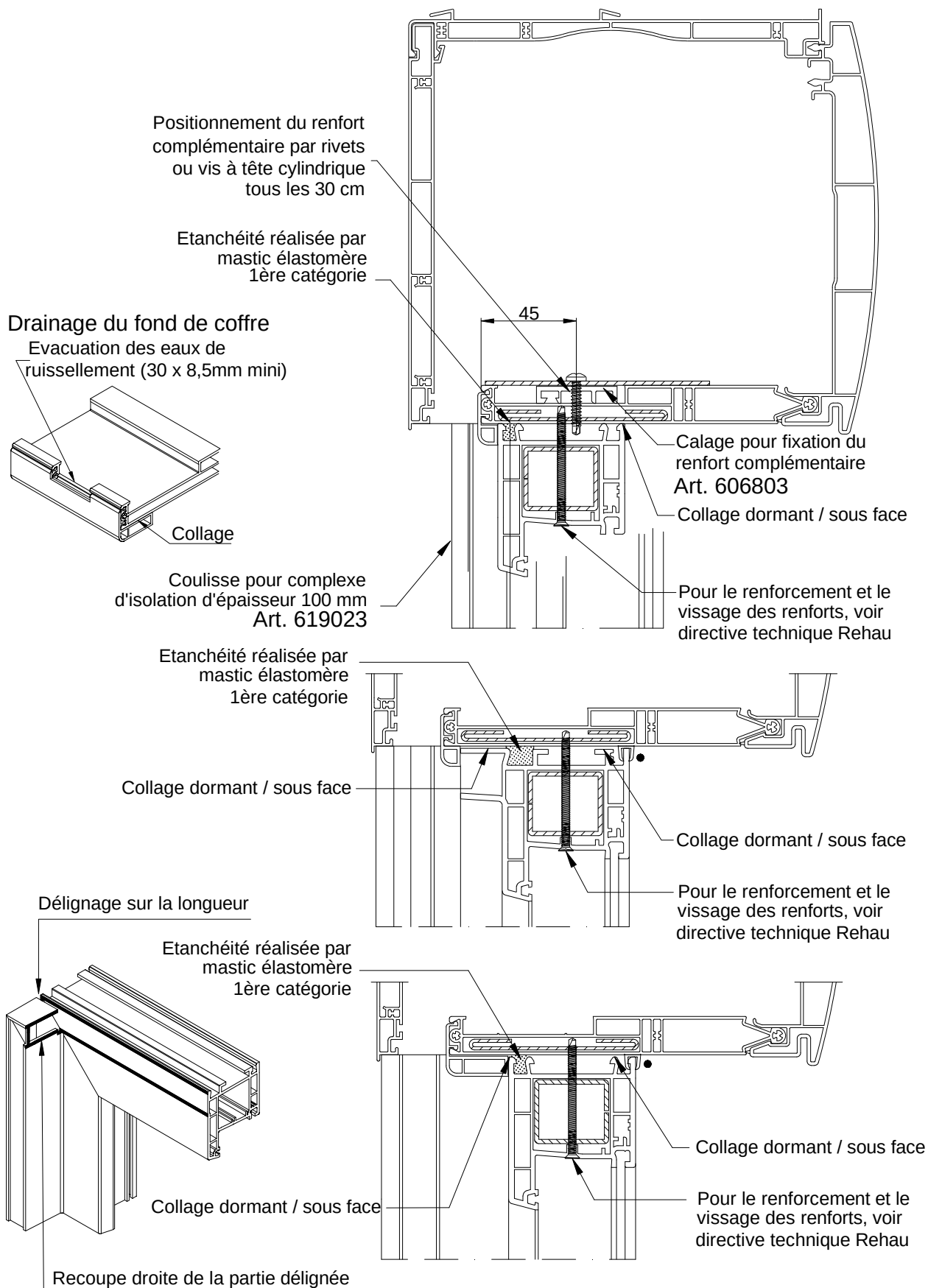
Adaptations coffre / dormant

Sous-face lisse côté intérieur du coffre



Adaptations coffre / dormant

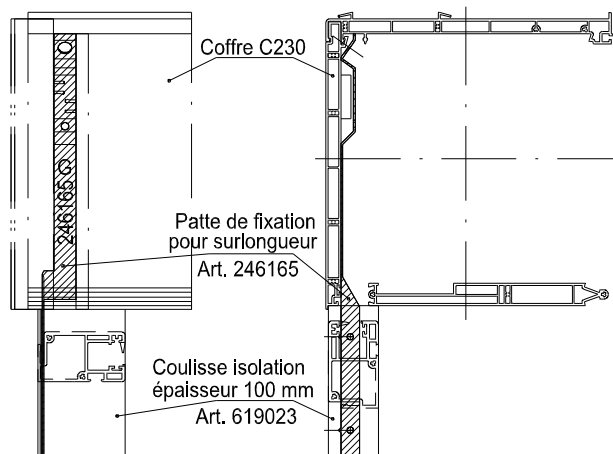
Sous-face lisse côté extérieur du coffre



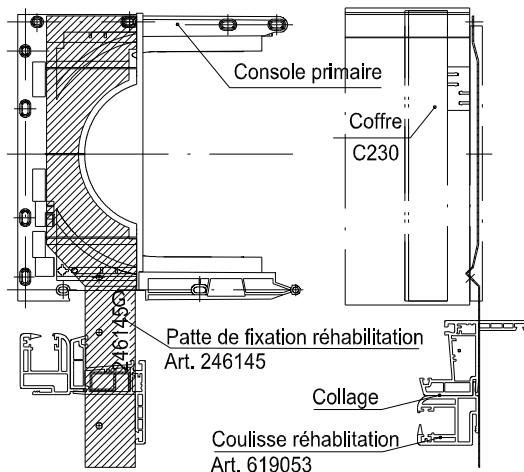
-  Joint de finition fond de coffre lisse - Art. 266449

Mise en oeuvre des pattes métalliques

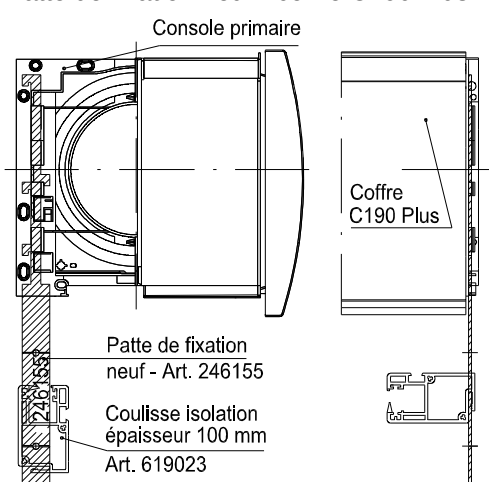
Patte de fixation - coffre C230



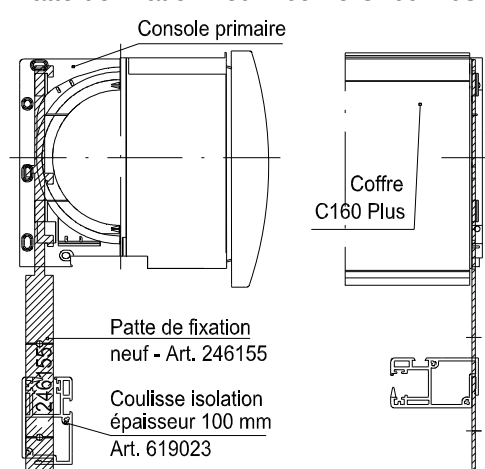
Patte de fixation réhabilitation - coffre C230



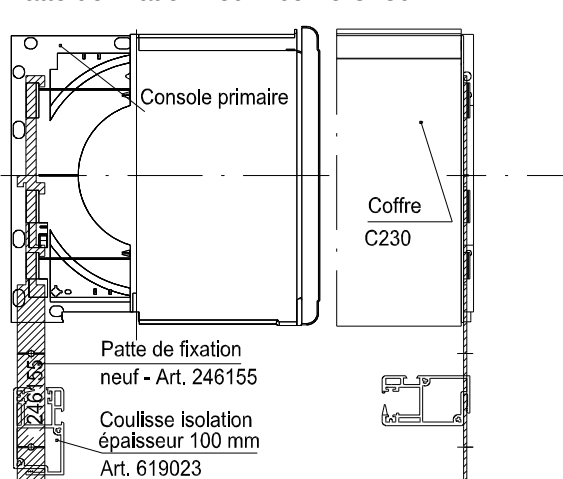
Patte de fixation neuf - coffre C190 Plus



Patte de fixation neuf - coffre C160 Plus

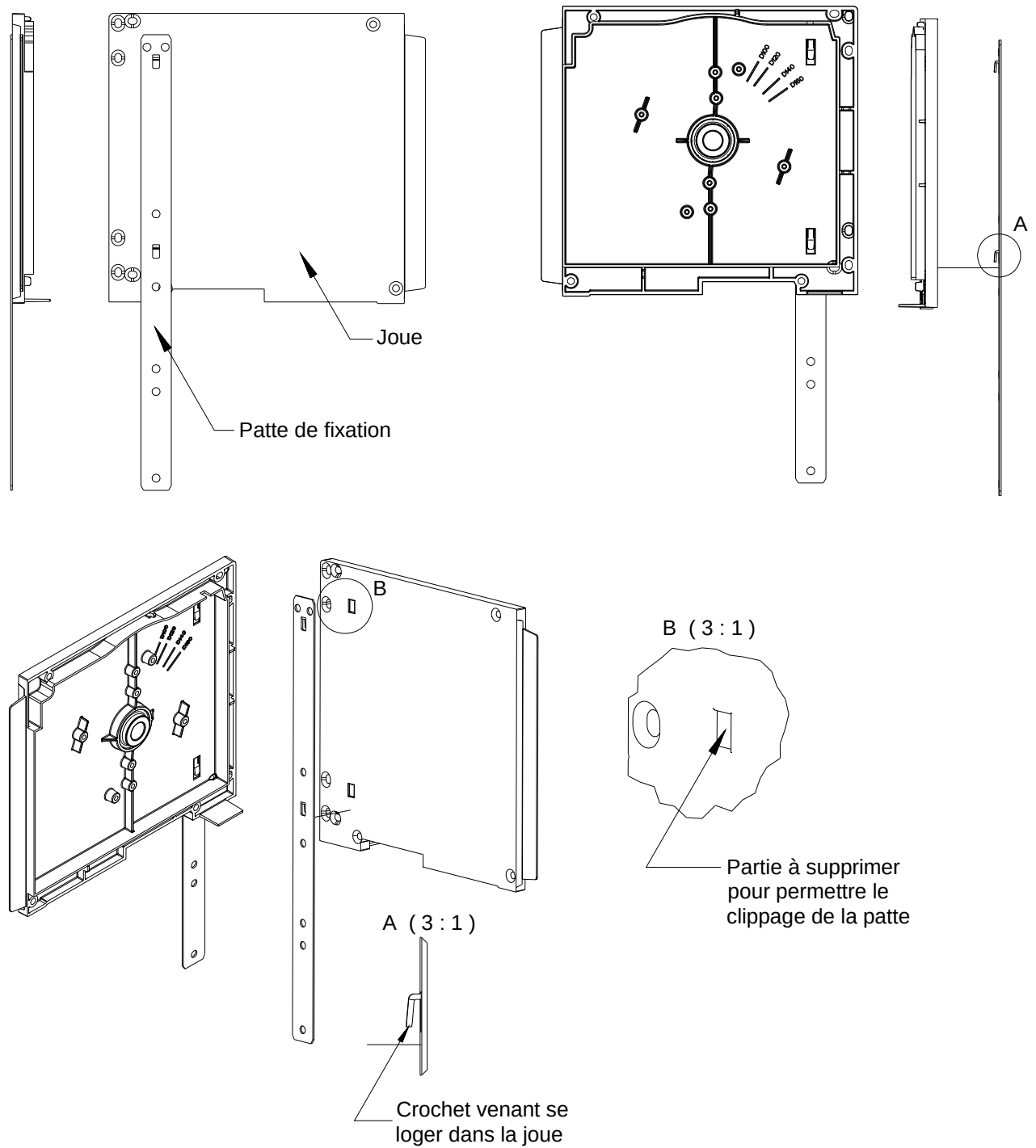


Patte de fixation neuf - coffre C230



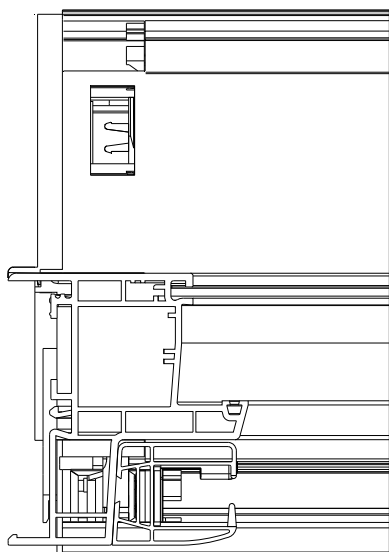
Coffre 190 NT

Adaptation des pattes de fixation sur joues

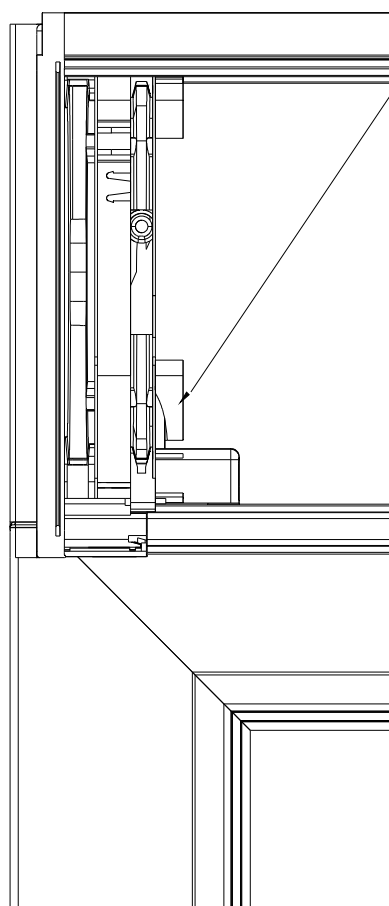
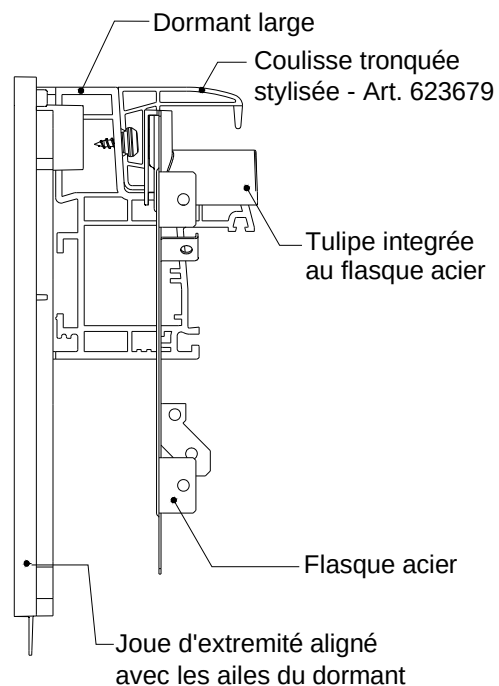


Coffres S762 - C190 Plus

Capots neufs avec ailes



Coffre 190 NT



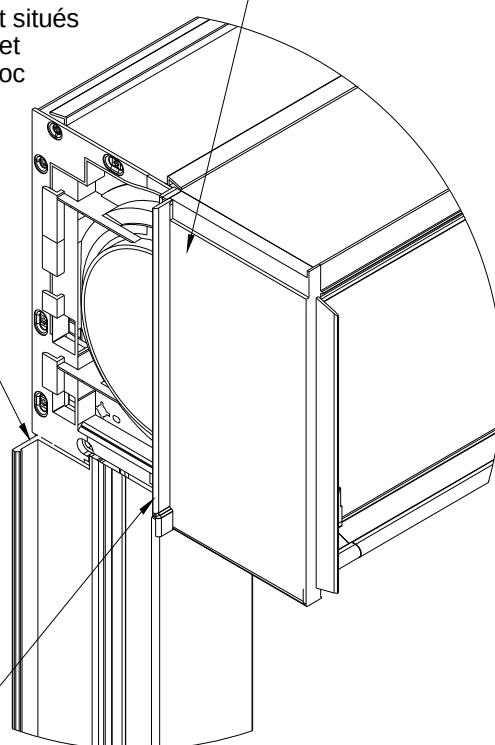
Fabrication d'un coffre sans sur-longueur.

Les consoles primaires et secondaires sont clippées

Pose en applique intérieure :
Étanchéité avec le gros-œuvre
par mastic sur fond de joint situés
sur la face avant du coffre et
l'avant du dormant monobloc

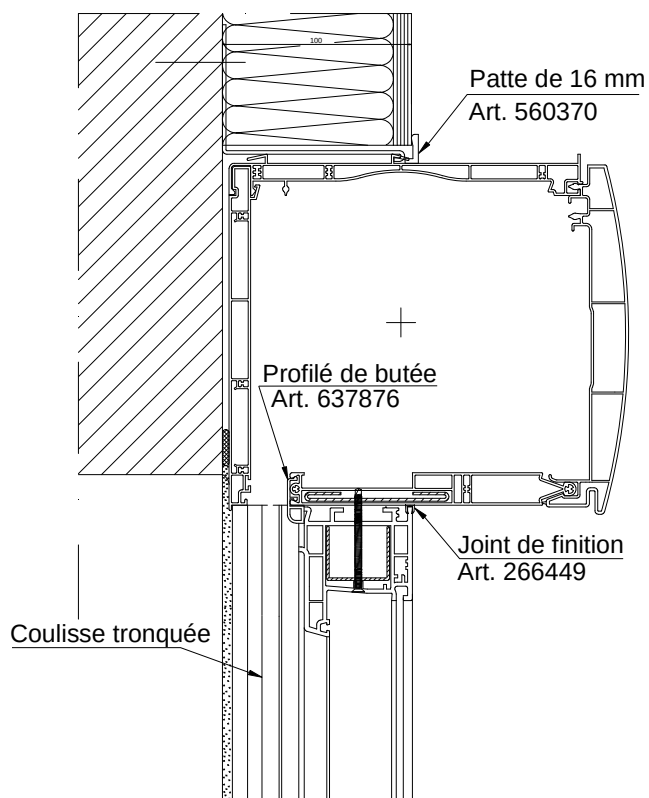
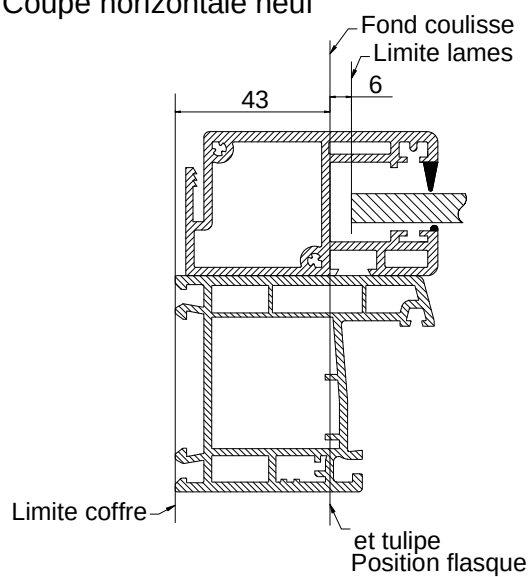
Capot disponible pour
complexe d'isolation
d'épaisseur 100 et 120 mm

Coffre aligné avec l'aile du dormant

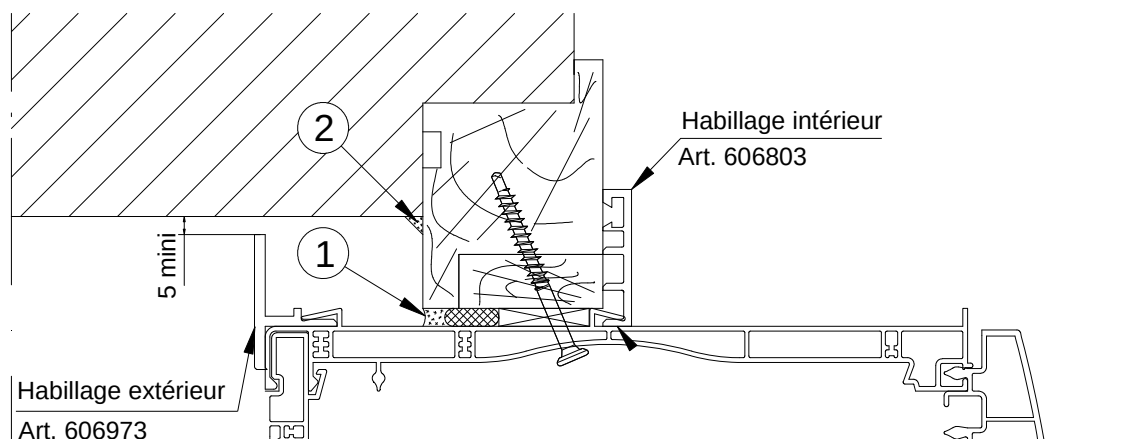
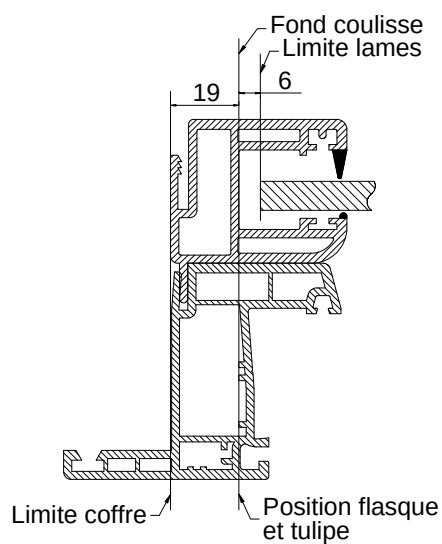


Coupes

Coupe horizontale neuf



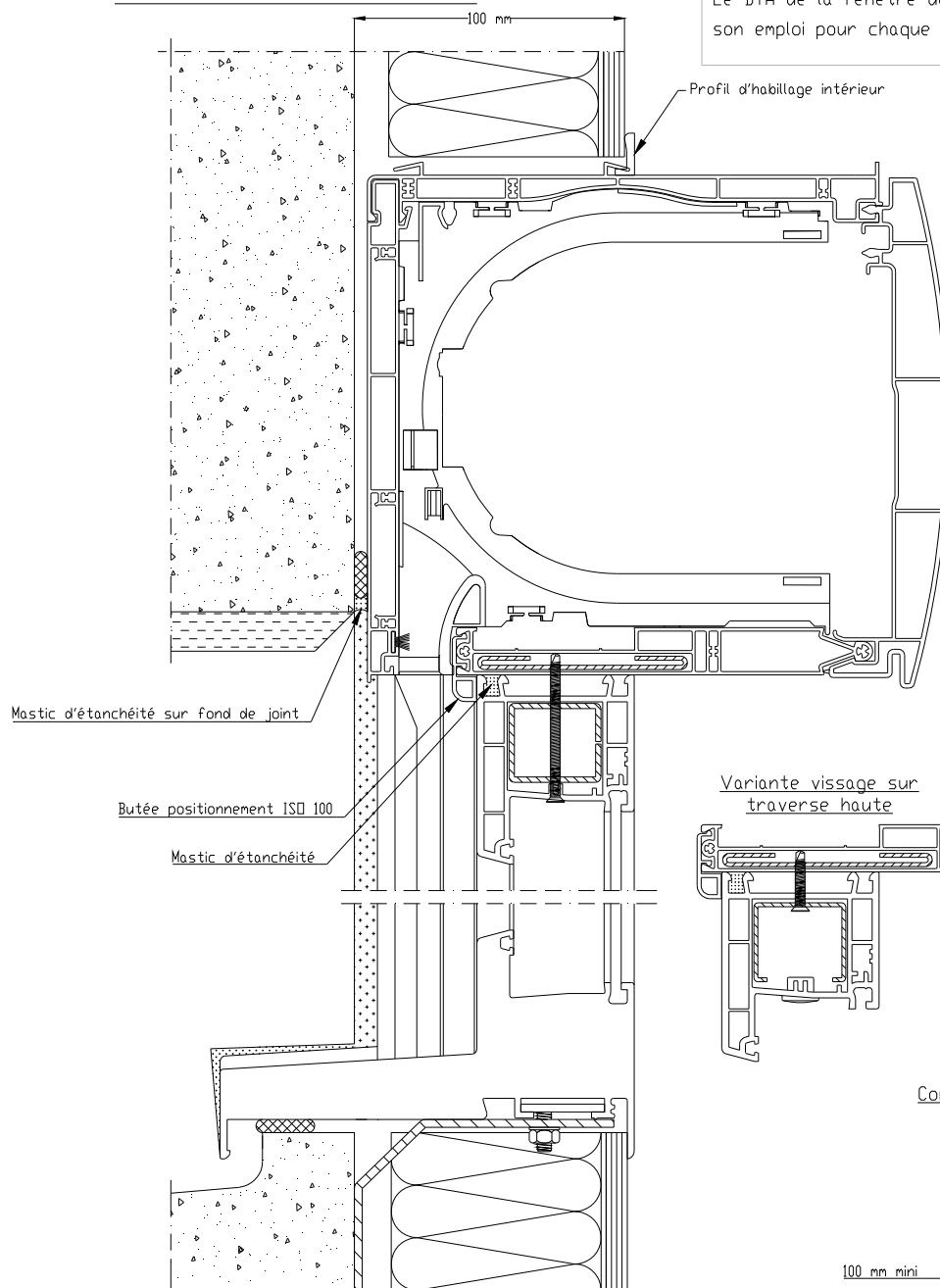
Coupe horizontale réhabilitation



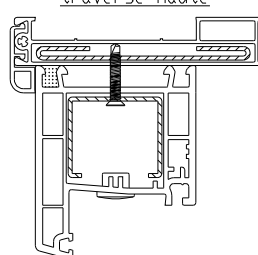
Mise en œuvre neuf dormant monobloc

Isolation intérieure 100 mm

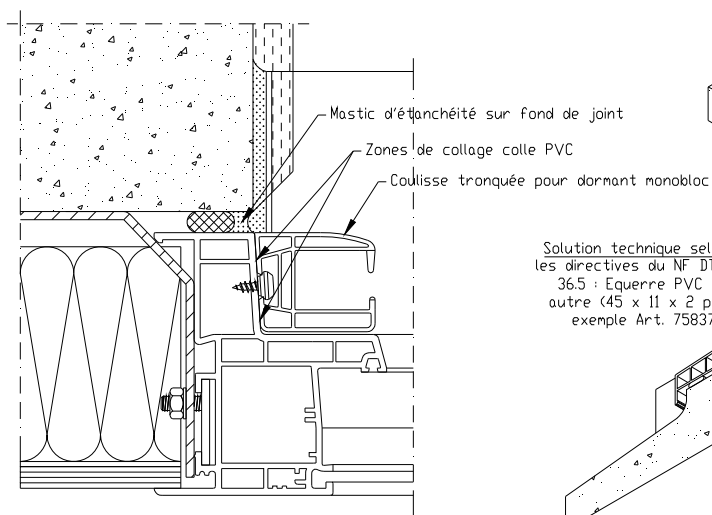
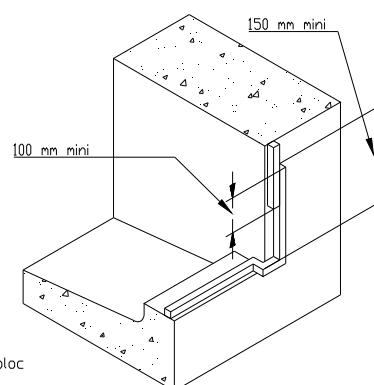
Le DTA de la fenêtre doit viser favorablement son emploi pour chaque domaine d'emploi considéré



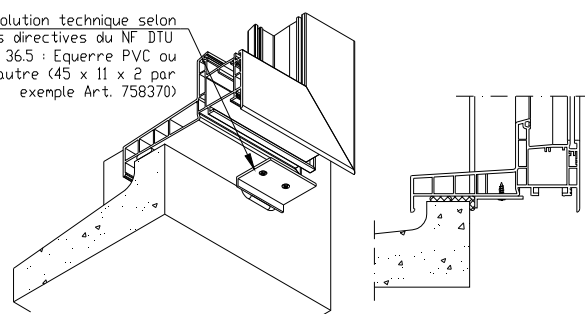
Variante vissage sur traverse haute



Continuité de l'étanchéité



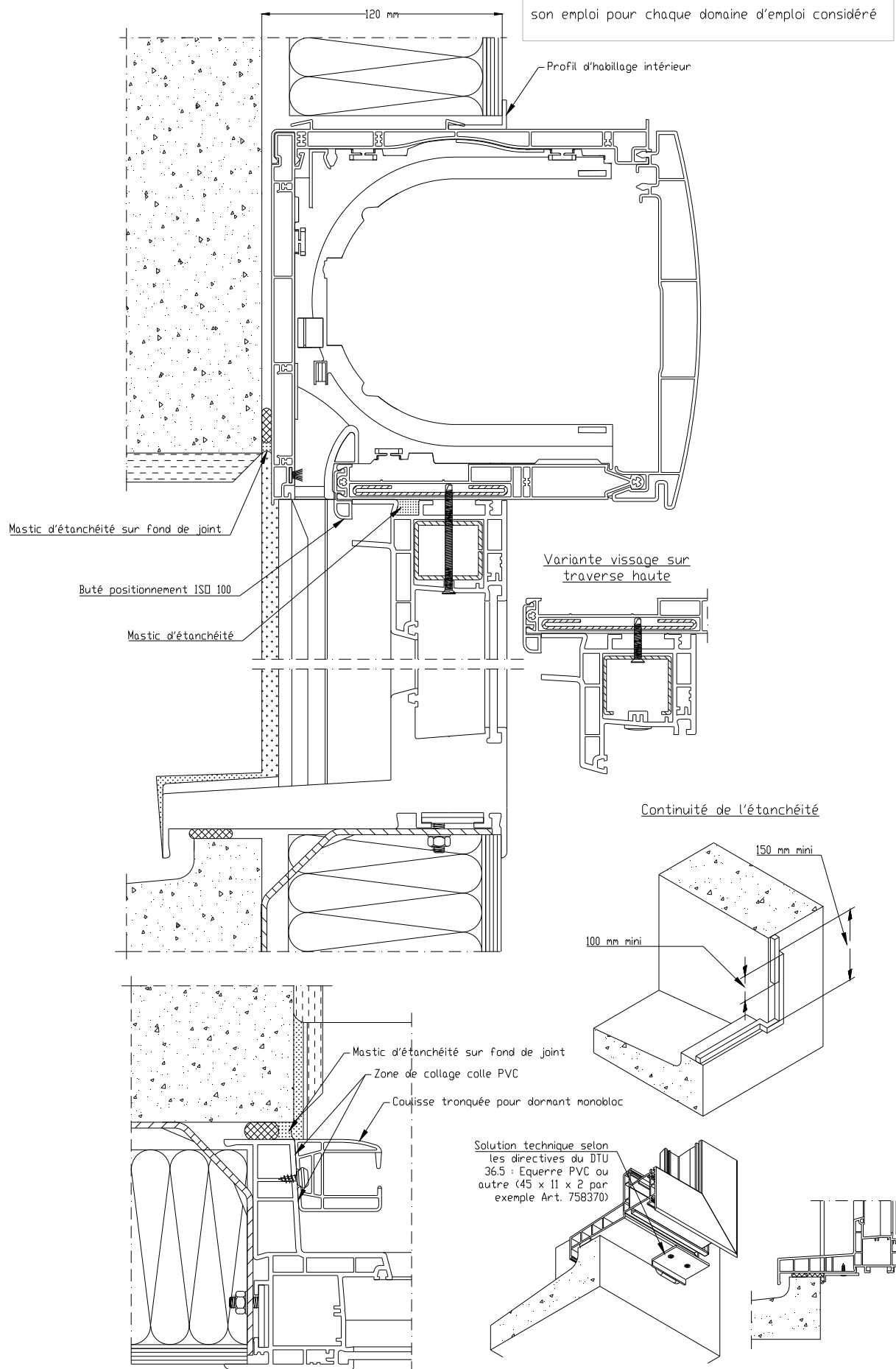
Solution technique selon les directives du NF DTU 36.5 : Equerre PVC ou autre (45 x 11 x 2 par exemple Art. 758370)



Mise en œuvre neuf dormant monobloc

Isolation intérieure 120 mm

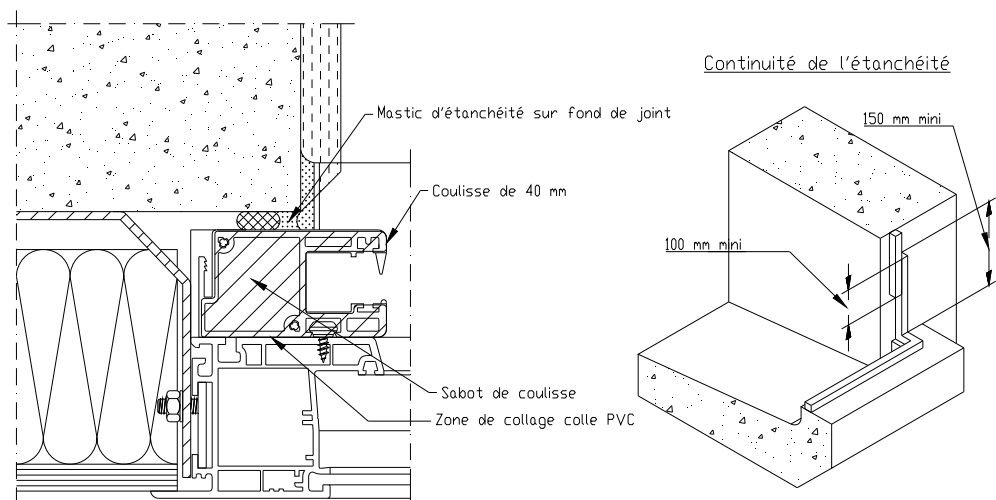
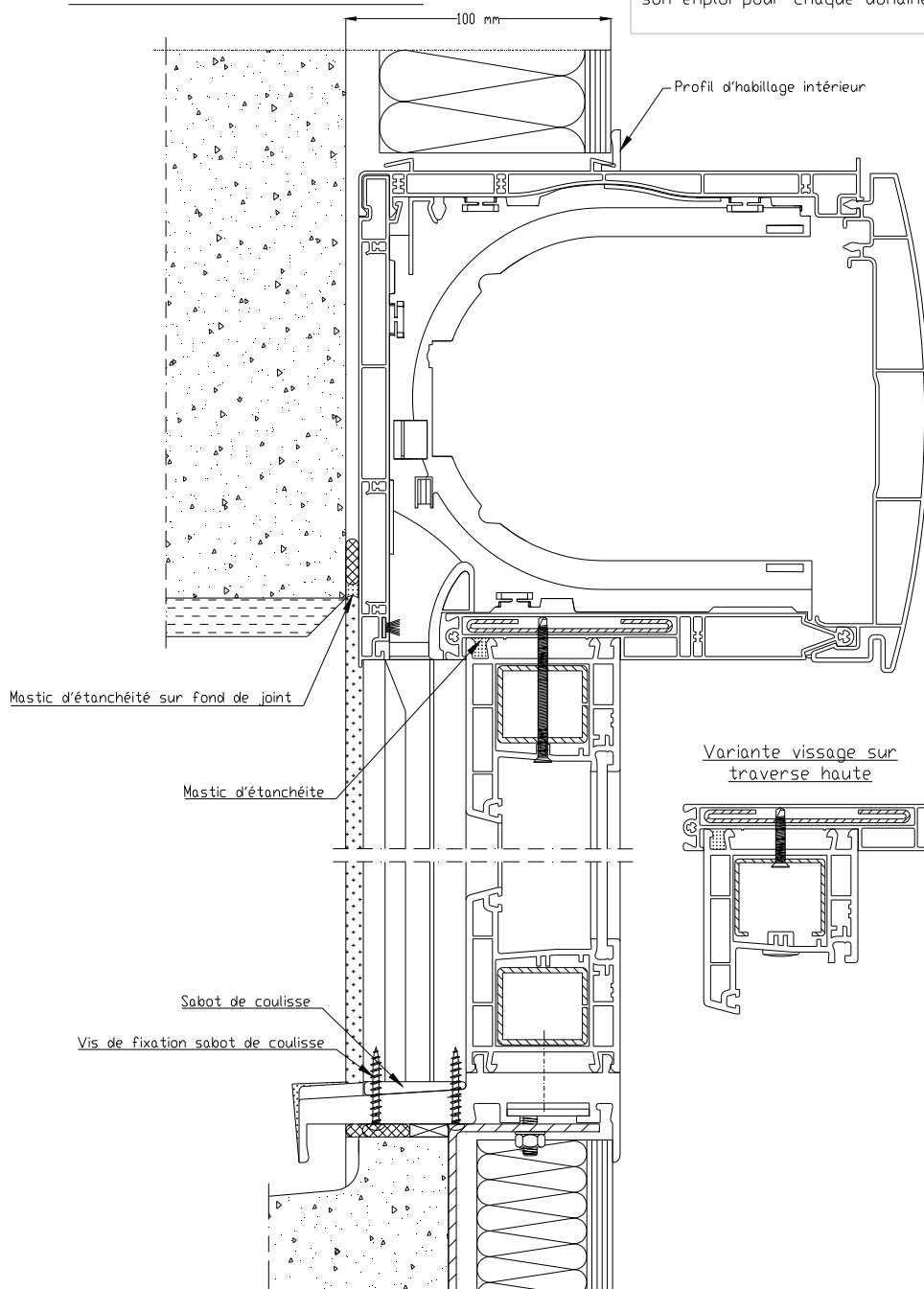
Le DTA de la fenêtre doit viser favorablement son emploi pour chaque domaine d'emploi considéré



Mise en œuvre neuf tapée coulisse

Isolation intérieure 100 mm

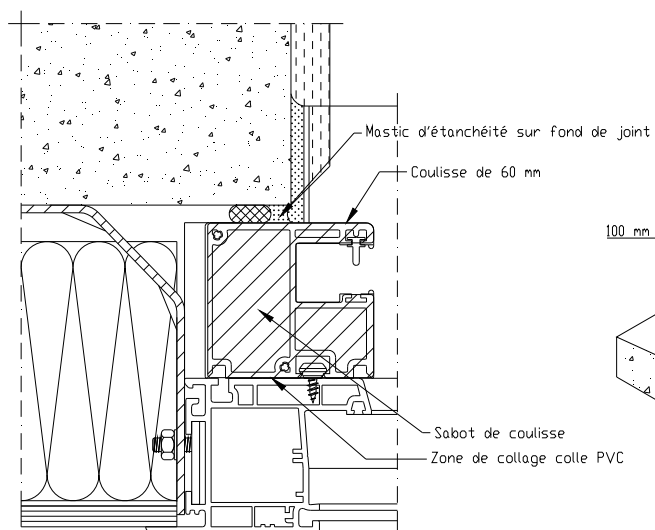
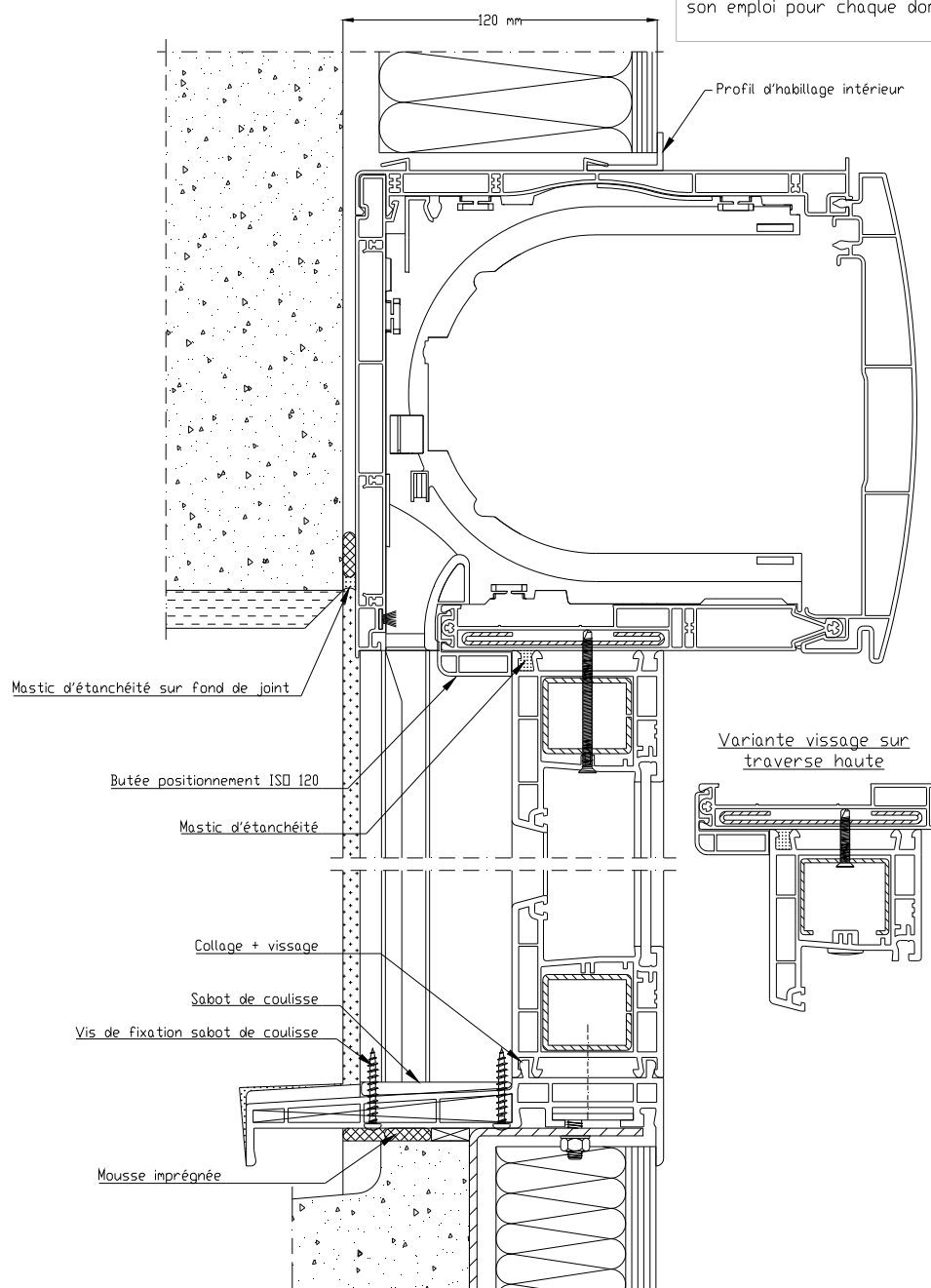
Le DTA de la fenêtre doit viser favorablement son emploi pour chaque domaine d'emploi considéré



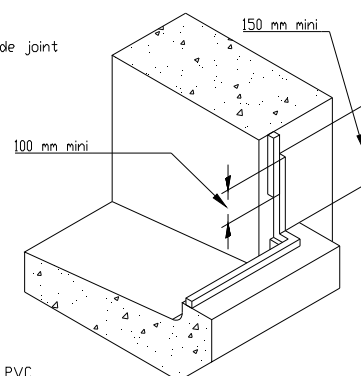
Mise en œuvre neuf tapée coulisse

Isolation intérieure 120 mm

Le DTA de la fenêtre doit viser favorablement son emploi pour chaque domaine d'emploi considéré

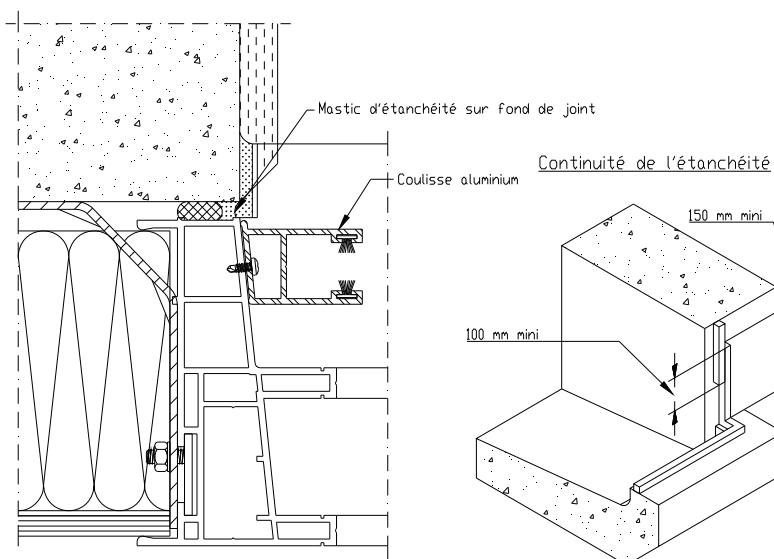
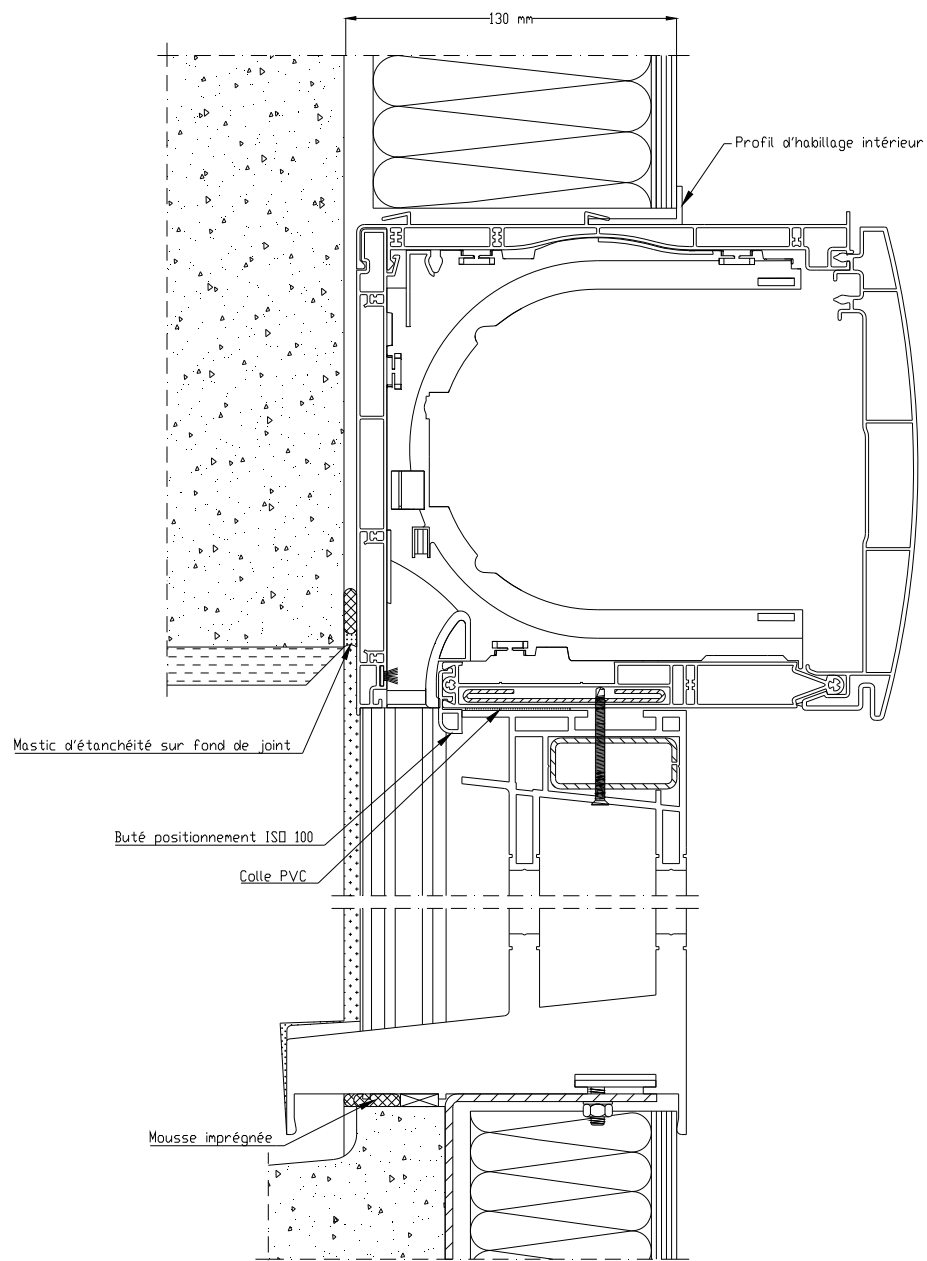


Continuité de l'étanchéité



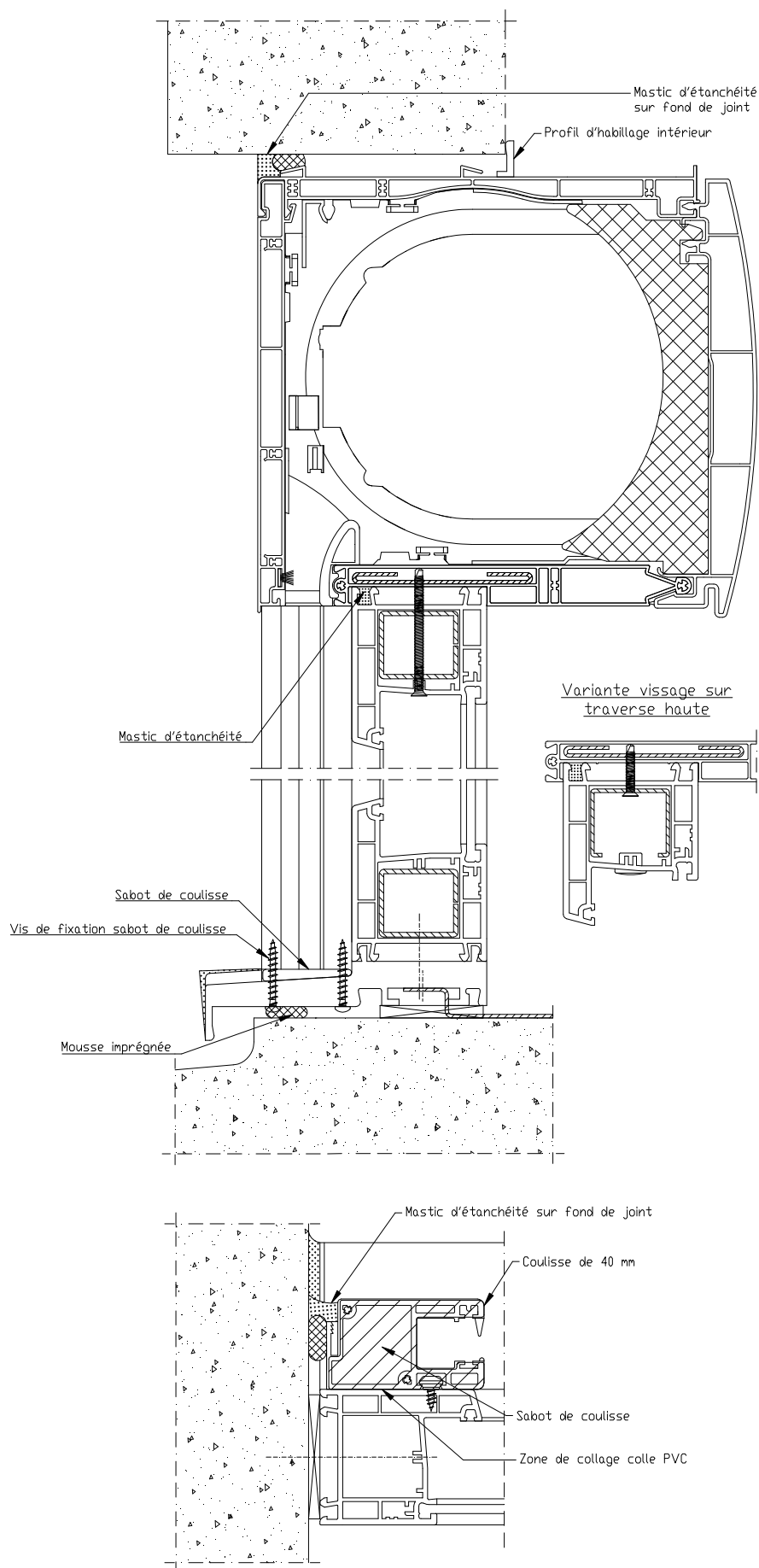
Mise en œuvre neuf coulissant

Le DTA de la fenêtre doit viser favorablement son emploi pour chaque domaine d'emploi considéré

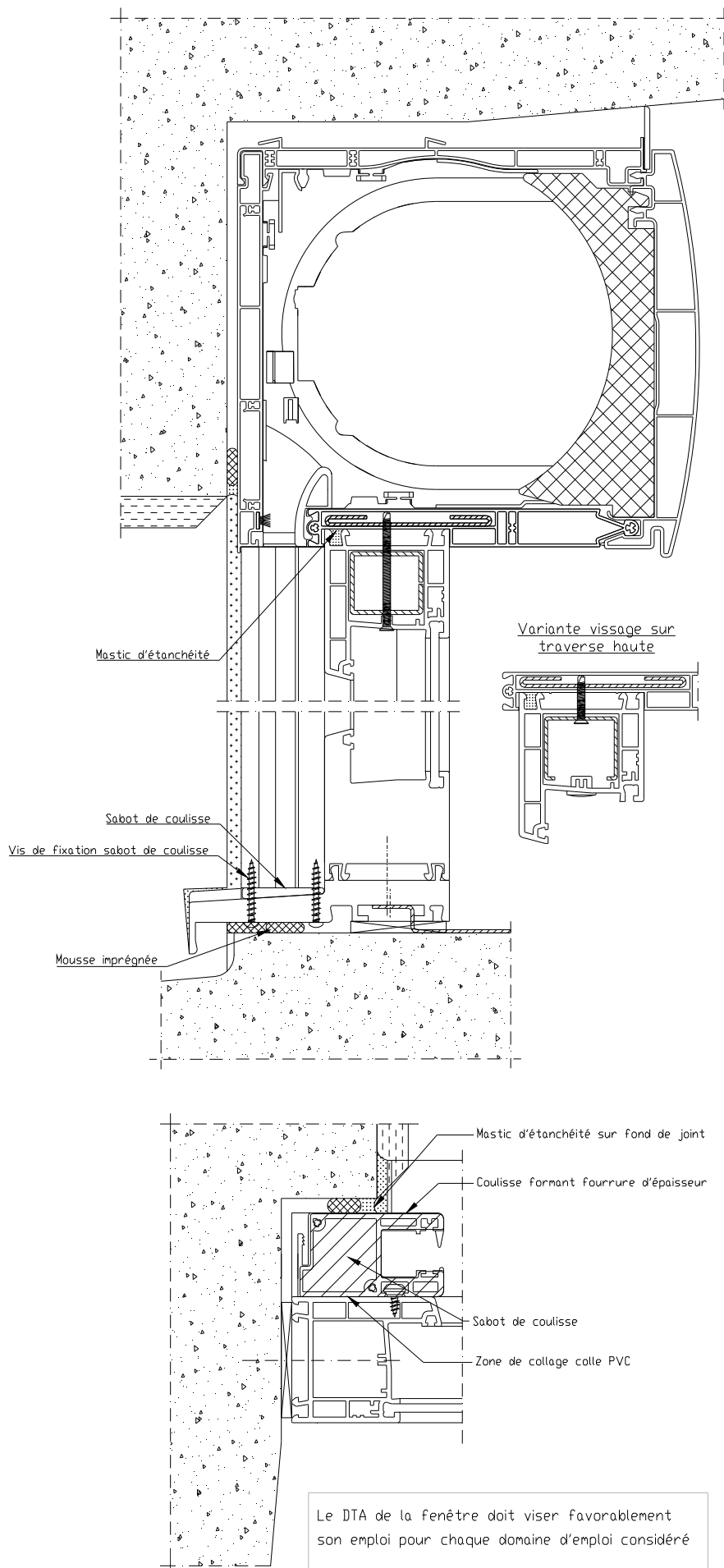


Mise en œuvre en tableau

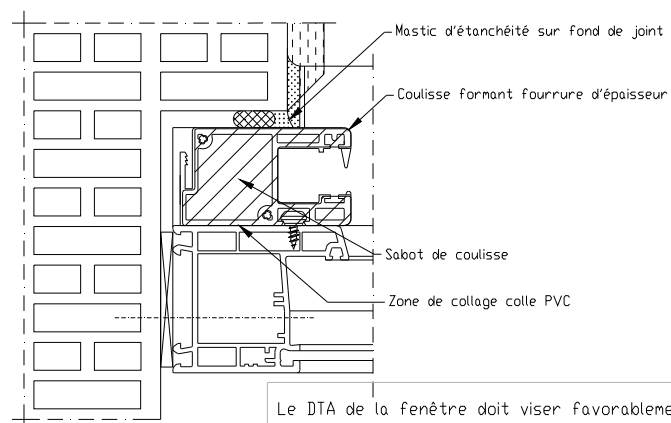
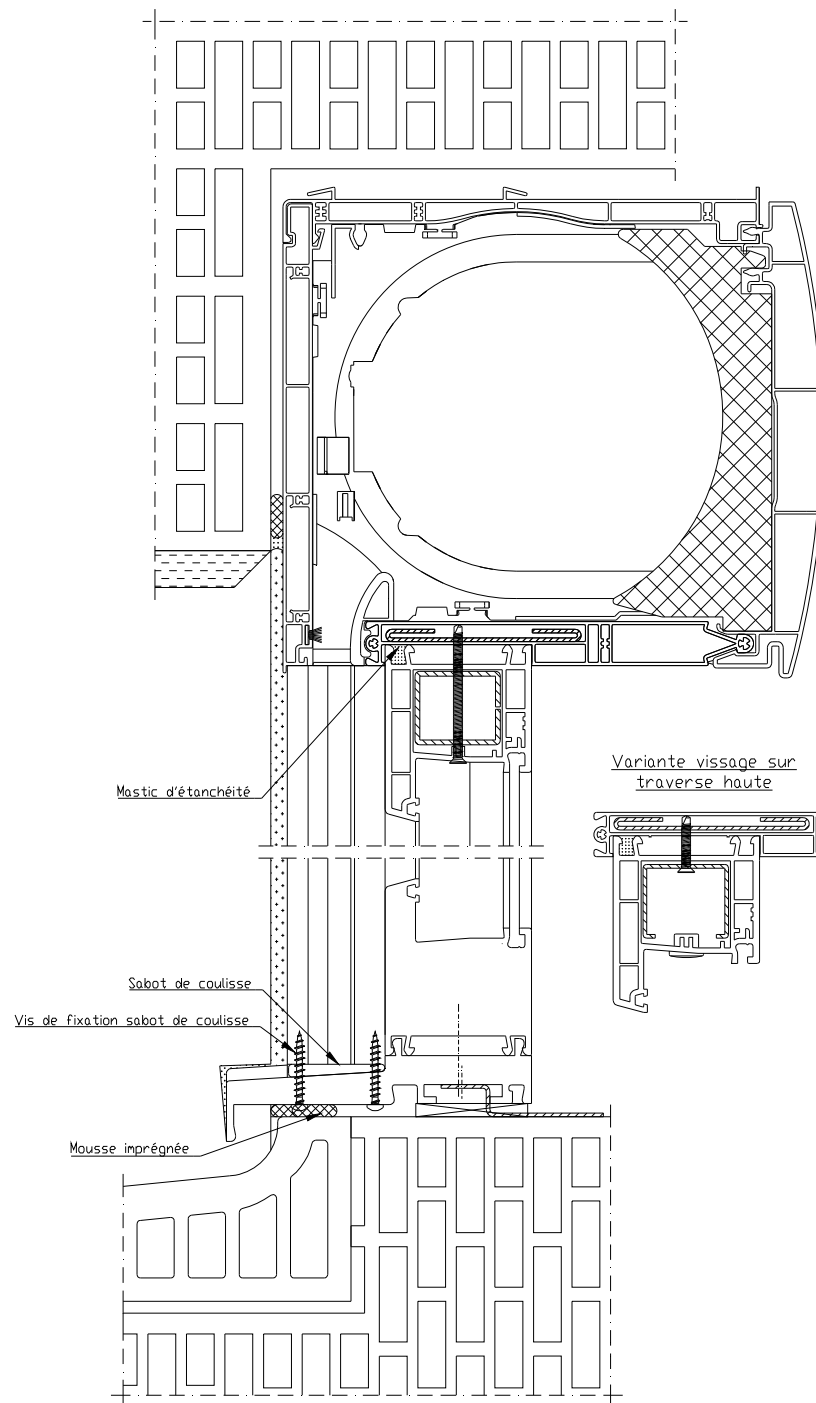
Le DTA de la fenêtre doit viser favorablement son emploi pour chaque domaine d'emploi considéré



Mise en œuvre en tableau avec feuillure

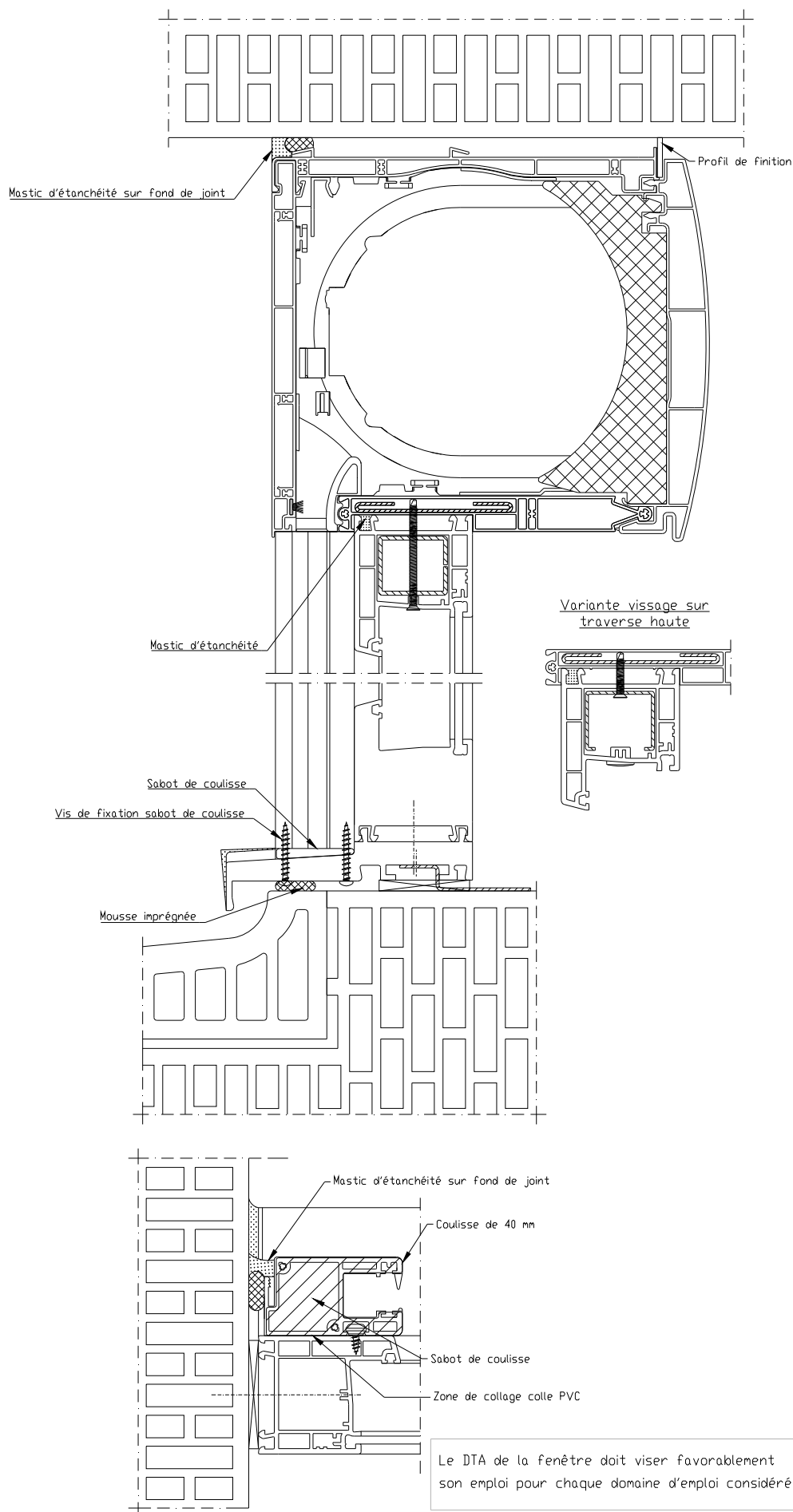


Mise en œuvre sur monomur en tableau avec feuillure

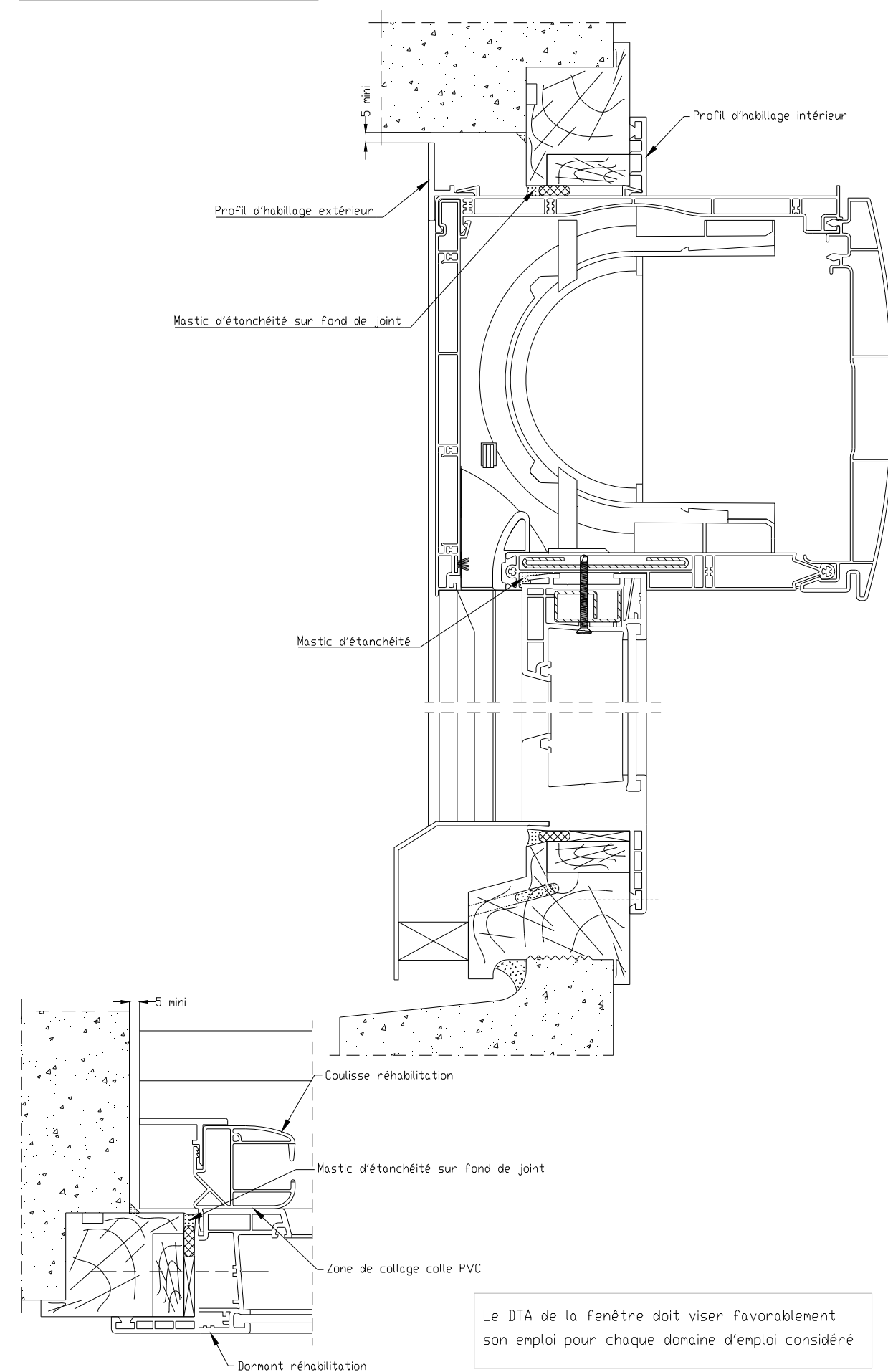


Le DTA de la fenêtre doit viser favorablement son emploi pour chaque domaine d'emploi considéré

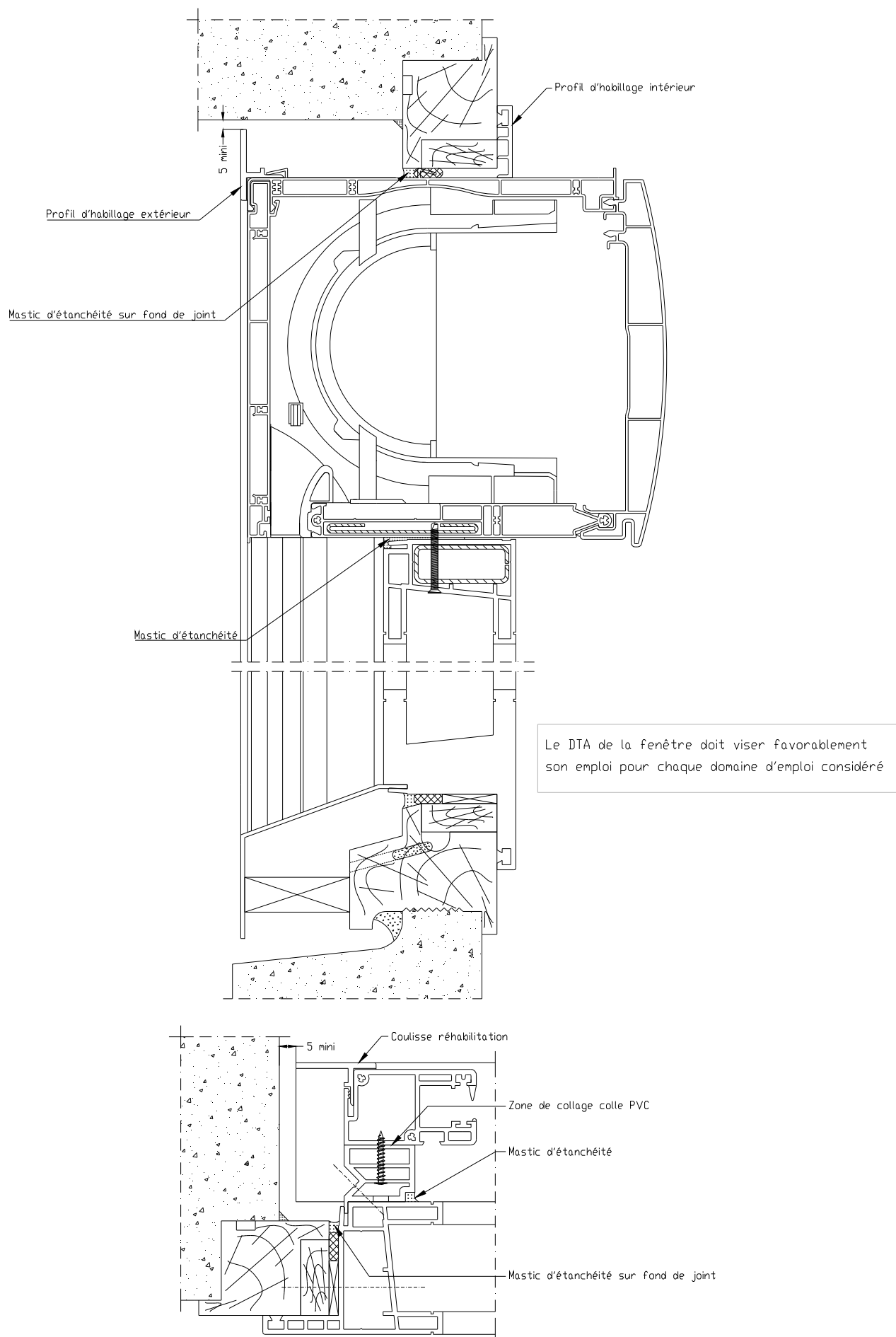
Mise en œuvre sur monomur



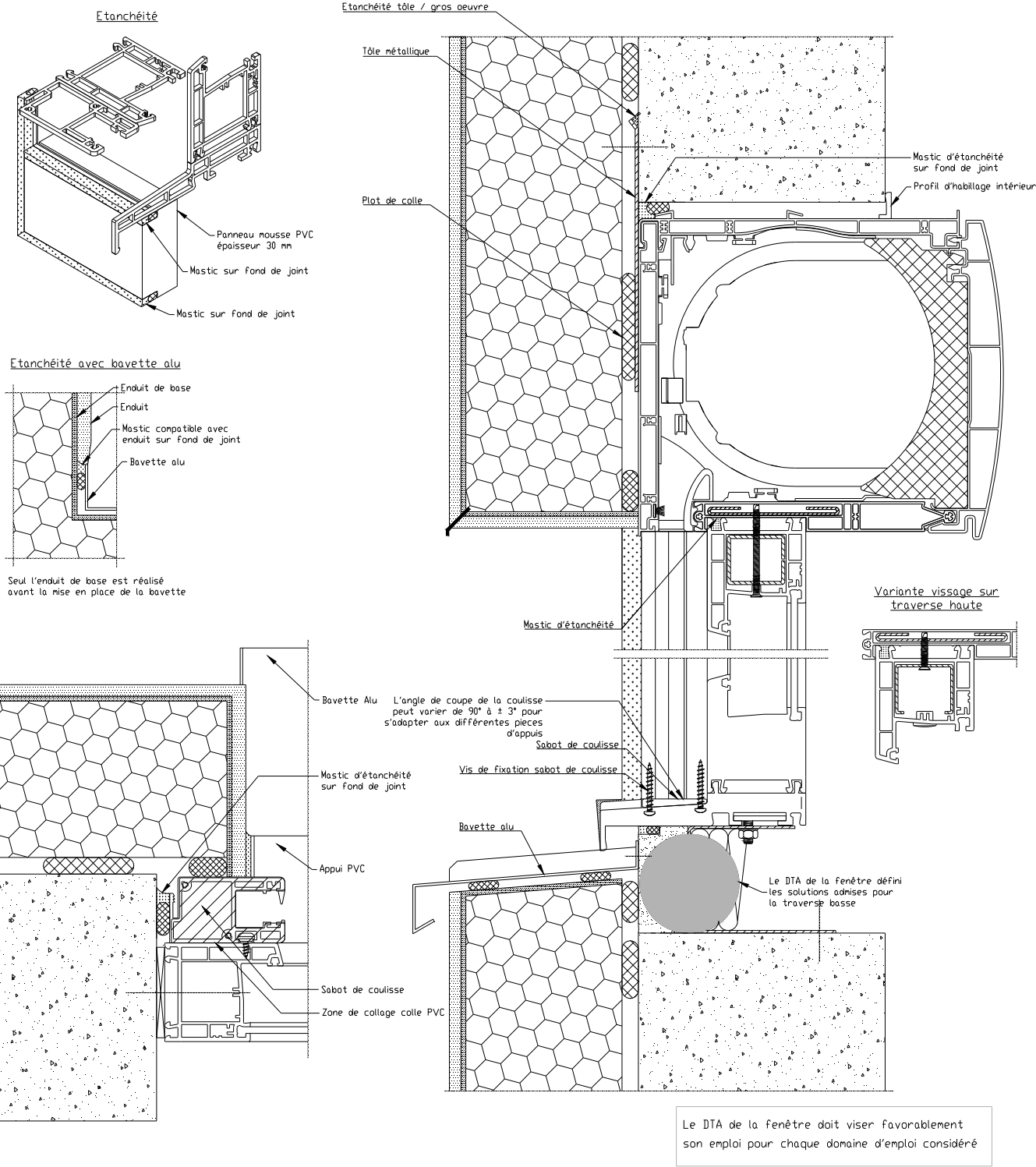
Mise en œuvre réhabilitation



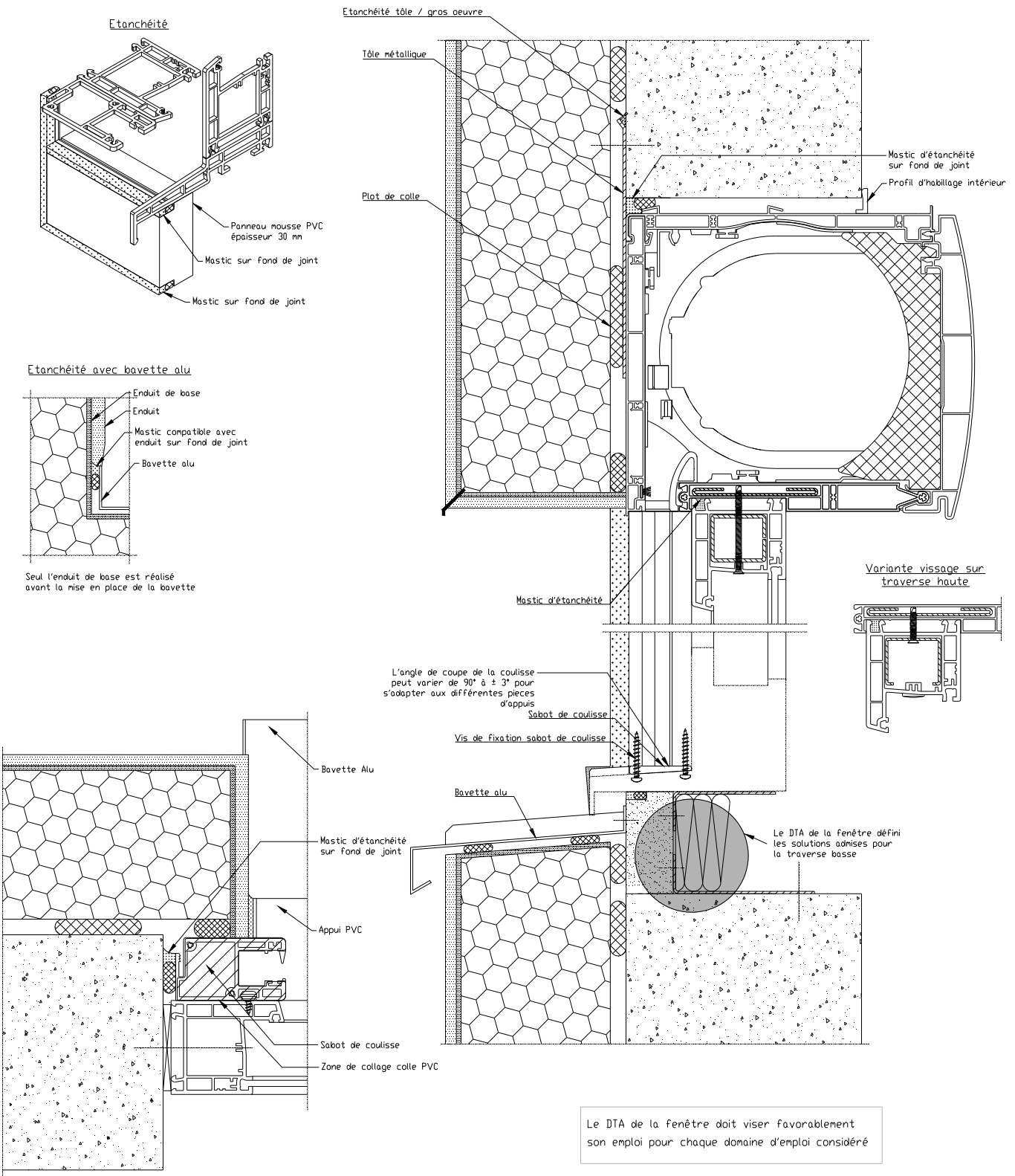
Mise en œuvre réhabilitation couissant



Mise en œuvre avec ITE 1



Mise en œuvre avec ITE 1 - Variante avec contours de profils en partie basse



Mise en œuvre avec ITE 2

